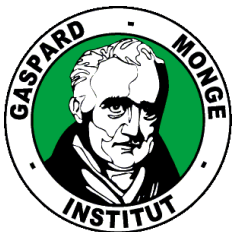


Université Marne-la-Vallée (IGM)

Classification supervisée et non supervisée



Philippe Gambette

Sources du cours

- Cours de Matthieu Constant, *Ingénierie Informatique 1*

<http://igm.univ-mlv.fr/ens/Master/M1/2010-2011/IngenierieLinguistique1/cours.php>

- Cours d'Alexandre Allauzen et Jérôme Azé, Université Paris-Sud

<http://www.bioinfo-biostats-etudiants.u-psud.fr/Ressources/Cours/Master%202/ECT/>

- Cours de Guillaume Wisniewski, Université Paris-Sud

http://perso.limsi.fr/Individu/wisniewski/enseignement/old/10-11/10-11_rdf_m1/

Plan

- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- Classifieurs linéaires et SVM
- Classification non supervisée
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Plan

- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- Classifieurs linéaires et SVM
- Classification non supervisée
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Introduction

Classification supervisée :

- On dispose d'**éléments déjà classés**

Exemple : articles en rubrique économie, politique, sport, culture...

- On veut **classer un nouvel élément**

Exemple : lui attribuer une étiquette parmi économie, politique, sport, culture...

Classification non supervisée

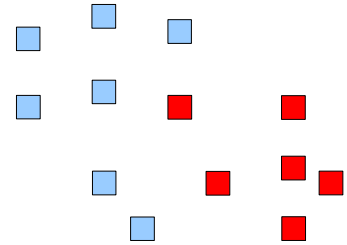
- On dispose d'**éléments non classés**

Exemple : mots d'un texte

- On veut les **regrouper en classes**

Exemple : si deux mots ont la même étiquette, ils sont en rapport avec une même thématique...

Introduction



Classification supervisée :

- On dispose d'**éléments déjà classés**

Exemple : articles en rubrique économie, politique, sport, culture...

- On veut **classer un nouvel élément**

Exemple : lui attribuer une étiquette parmi économie, politique, sport, culture...

Classification non supervisée

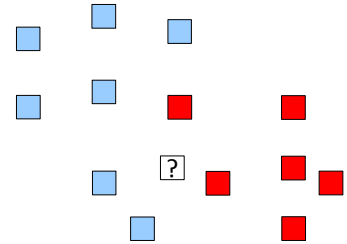
- On dispose d'**éléments non classés**

Exemple : mots d'un texte

- On veut les **regrouper en classes**

Exemple : si deux mots ont la même étiquette, ils sont en rapport avec une même thématique...

Introduction



Classification supervisée :

- On dispose d'**éléments déjà classés**

Exemple : articles en rubrique économie, politique, sport, culture...

- On veut **classer un nouvel élément**

Exemple : lui attribuer une étiquette parmi économie, politique, sport, culture...

Classification non supervisée

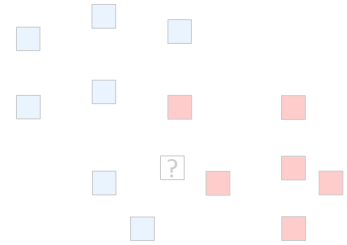
- On dispose d'**éléments non classés**

Exemple : mots d'un texte

- On veut les **regrouper en classes**

Exemple : si deux mots ont la même étiquette, ils sont en rapport avec une même thématique...

Introduction



Classification supervisée :

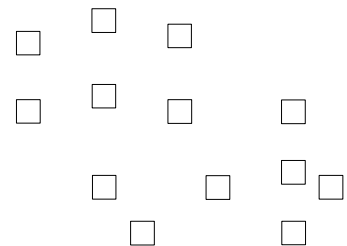
- On dispose d'**éléments déjà classés**

Exemple : articles en rubrique économie, politique, sport, culture...

- On veut **classer un nouvel élément**

Exemple : lui attribuer une étiquette parmi économie, politique, sport, culture...

Classification non supervisée



- On dispose d'**éléments non classés**

Exemple : mots d'un texte

- On veut les **regrouper en classes**

Exemple : si deux mots ont la même étiquette, ils sont en rapport avec une même thématique...

Introduction

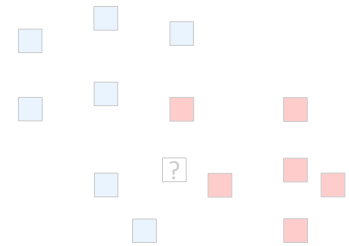
Classification supervisée :

- On dispose d'**éléments déjà classés**

Exemple : articles en rubrique économie, politique, sport, culture...

- On veut **classer un nouvel élément**

Exemple : lui attribuer une étiquette parmi économie, politique, sport, culture...



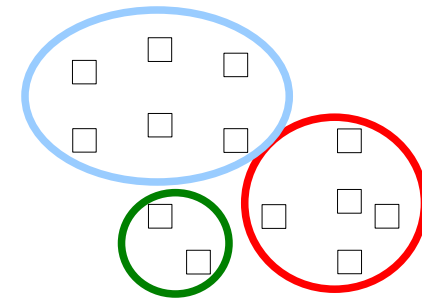
Classification non supervisée

- On dispose d'**éléments non classés**

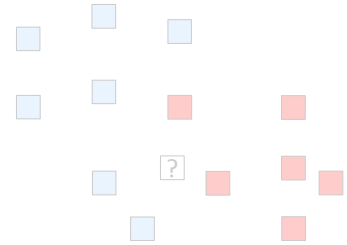
Exemple : mots d'un texte

- On veut les **regrouper en classes**

Exemple : si deux mots ont la même étiquette, ils sont en rapport avec une même thématique...



Introduction



Classification supervisée :

- On dispose d'**éléments déjà classés**

Exemple : articles en rubrique économie, politique, sport, culture...

- On veut **classer un nouvel élément**

Exemple : lui attribuer une étiquette parmi économie, politique, sport, culture...

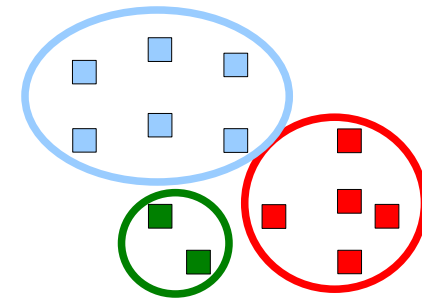
Classification non supervisée

- On dispose d'**éléments non classés**

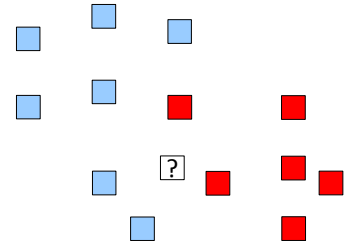
Exemple : mots d'un texte

- On veut les **regrouper en classes**

Exemple : si deux mots ont la même étiquette, ils sont en rapport avec une même thématique...



Introduction



Classification supervisée :

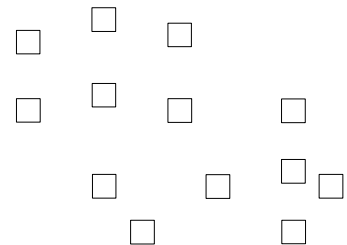
- On dispose d'**éléments déjà classés**

Exemple : articles en rubrique économie, politique, sport, culture...

- On veut **classer un nouvel élément**

Exemple : lui attribuer une étiquette parmi économie, politique, sport, culture...

Classification non supervisée



- On dispose d'**éléments non classés**

Exemple : mots d'un texte

- On veut les **regrouper en classes**

Exemple : si deux mots ont la même étiquette, ils sont en rapport avec une même thématique...

Plan

- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- Classifieurs linéaires et SVM
- Classification non supervisée
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Classification supervisée à deux classes

Conception d'une méthode

Étiquetage manuel du corpus + partitionnement du corpus en deux :

- un **corpus d'apprentissage** *APP* : éléments déjà classés + ou - (80%)
- un **corpus d'évaluation** *EVAL* : éléments à classer (20%)
- (si on organise un concours, un **corpus de test** *TEST* est fourni aux candidats)

Classification supervisée à deux classes

Conception d'une méthode

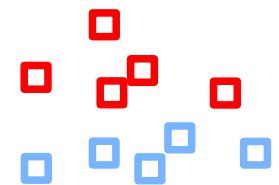
Étiquetage manuel du corpus + partitionnement du corpus en deux :

- un **corpus d'apprentissage** *APP* : éléments déjà classés + ou - (80%)
- un **corpus d'évaluation** *Eval* : éléments à classer (20%)
- (si on organise un concours, un **corpus de test** *TEST* est fourni aux candidats)

Évaluation

• **Précision** : moyenne de la proportion de vrais documents + parmi les documents classés +, et de la proportion de vrais documents - parmi les documents classés -

• **Rappel** : moyenne de la proportion parmi les vrais documents +, des documents classés +, et de la proportion, parmi les vrais documents -, des documents classés -.



- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -

Classification supervisée à deux classes

Conception d'une méthode

Étiquetage manuel du corpus + partitionnement du corpus en deux :

- un **corpus d'apprentissage** *APP* : éléments déjà classés + ou - (80%)
- un **corpus d'évaluation** *Eval* : éléments à classer (20%)
- (si on organise un concours, un **corpus de test** *TEST* est fourni aux candidats)

Évaluation

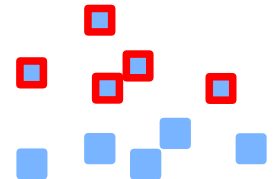
précision = 0.75
rappel = 0.5

précision = 0.5
rappel = 1

- **Précision** : moyenne de la proportion de vrais documents + parmi les documents classés +, et de la proportion de vrais documents - parmi les documents classés -

- **Rappel** : moyenne de la proportion parmi les vrais documents +, des documents classés +, et de la proportion, parmi les vrais documents -, des documents classés -.

précision = 1
rappel = 0



□ vrai document +
■ document classé +
□ vrai document -
■ document classé -

Classification supervisée à deux classes

Conception d'une méthode

Étiquetage manuel du corpus + partitionnement du corpus en deux :

- un **corpus d'apprentissage** *APP* : éléments déjà classés + ou - (80%)
- un **corpus d'évaluation** *Eval* : éléments à classer (20%)
- (si on organise un concours, un **corpus de test** *TEST* est fourni aux candidats)

Évaluation

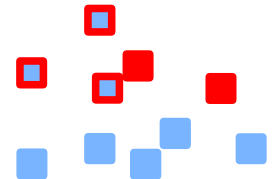
précision = 0.8125
rappel = 0.7

précision = 0.625
rappel = 1

- **Précision** : moyenne de la proportion de vrais documents + parmi les documents classés +, et de la proportion de vrais documents - parmi les documents classés -

précision = 1
rappel = 0.4

- **Rappel** : moyenne de la proportion parmi les vrais documents +, des documents classés +, et de la proportion, parmi les vrais documents -, des documents classés -.



□ vrai document +
■ document classé +
□ vrai document -
■ document classé -

Classification supervisée à deux classes

Conception d'une méthode

Étiquetage manuel du corpus + partitionnement du corpus en deux :

- un **corpus d'apprentissage** *APP* : éléments déjà classés + ou - (80%)
- un **corpus d'évaluation** *Eval* : éléments à classer (20%)
- (si on organise un concours, un **corpus de test** *TEST* est fourni aux candidats)

Évaluation

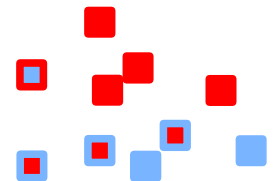
précision = 0.619
rappel = 0.65

précision = 0.667
rappel = 0.3

- **Précision** : moyenne de la proportion de vrais documents + parmi les documents classés +, et de la proportion de vrais documents - parmi les documents classés -

précision = 0.571
rappel = 0.8

- **Rappel** : moyenne de la proportion parmi les vrais documents +, des documents classés +, et de la proportion, parmi les vrais documents -, des documents classés -.



□ vrai document +
■ document classé +
□ vrai document -
■ document classé -

Classification supervisée à deux classes

Conception d'une méthode

Étiquetage manuel du corpus + partitionnement du corpus en deux :

- un **corpus d'apprentissage** *APP* : éléments déjà classés + ou - (80%)
- un **corpus d'évaluation** *Eval* : éléments à classer (20%)
- (si on organise un concours, un **corpus de test** *TEST* est fourni aux candidats)

Évaluation

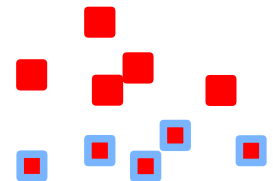
précision = 0.75
rappel = 0.5

précision = 1
rappel = 0

- **Précision** : moyenne de la proportion de vrais documents + parmi les documents classés +, et de la proportion de vrais documents - parmi les documents classés -

- **Rappel** : moyenne de la proportion parmi les vrais documents +, des documents classés +, et de la proportion, parmi les vrais documents -, des documents classés -.

précision = 0.5
rappel = 1

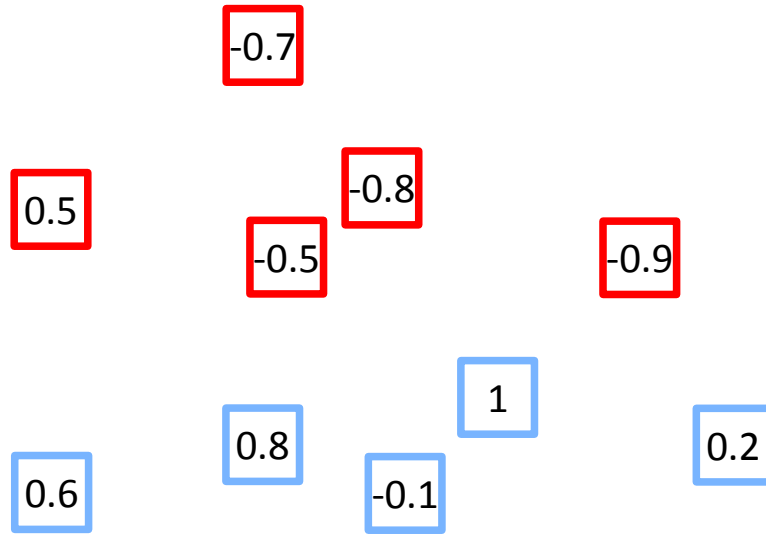


□ vrai document +
■ document classé +
□ vrai document -
■ document classé -

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :

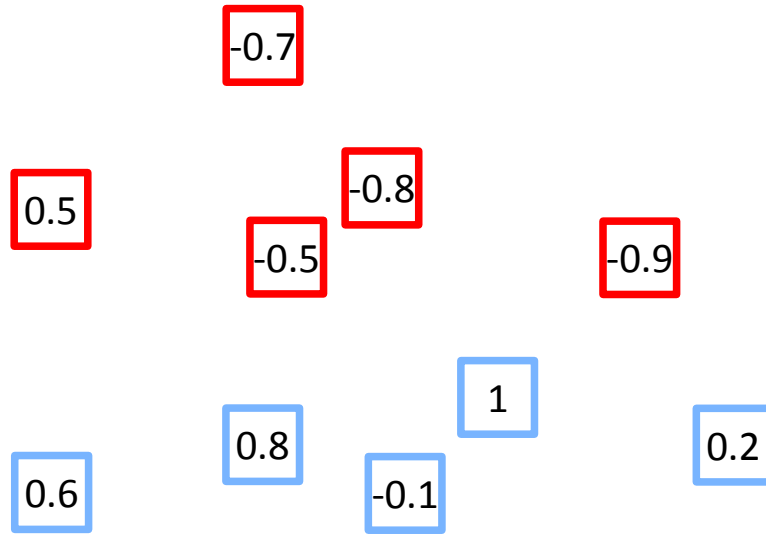
- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -
- vrai-positif
- faux-positif



Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :

- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -
- vrai-positif
- faux-positif

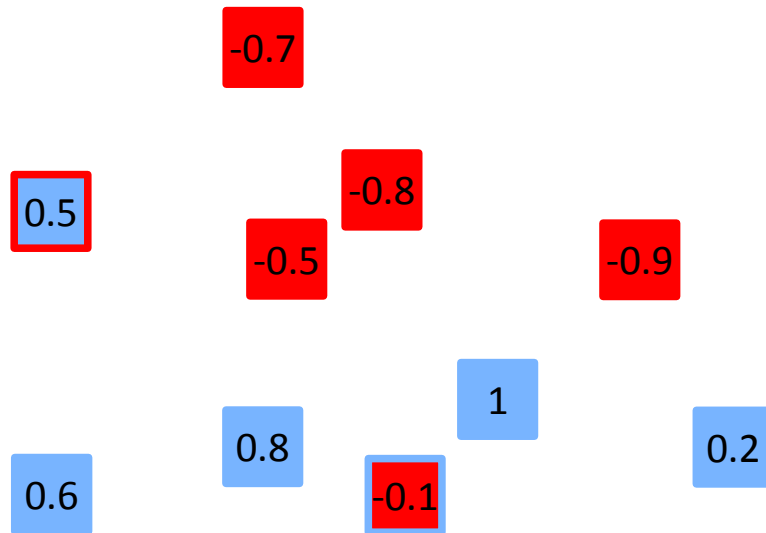


→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :

- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -
- vrai-positif
- faux-positif



→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

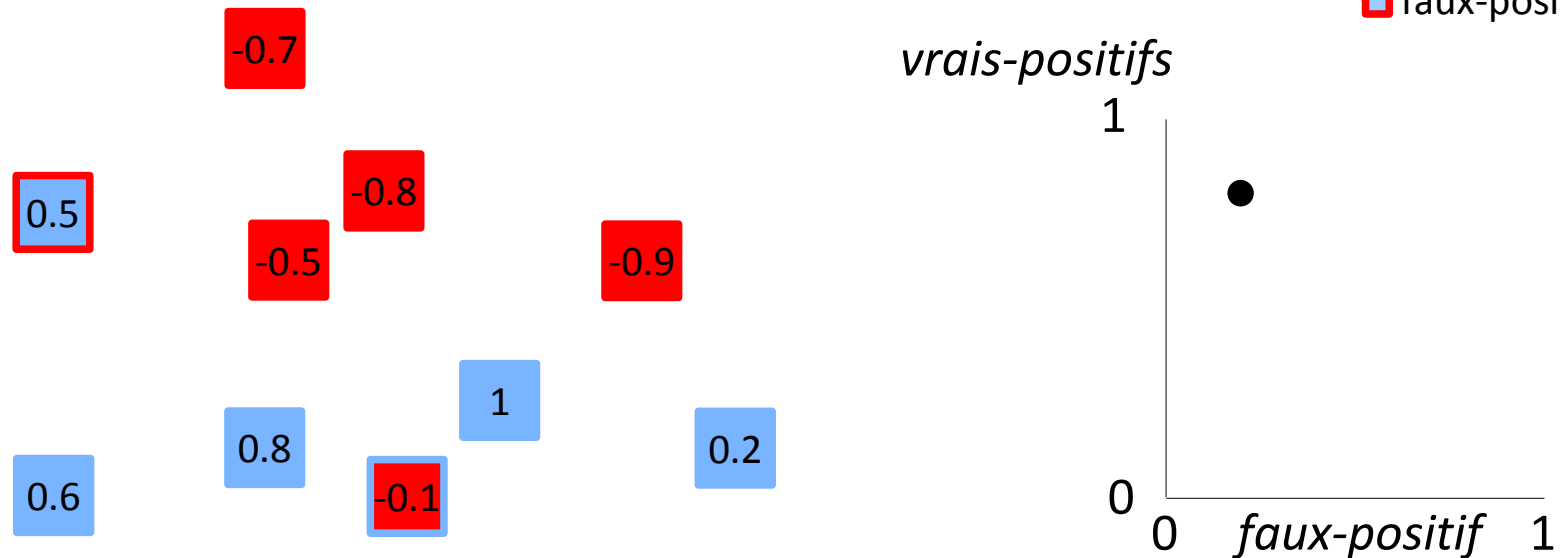
Exemple : $s=0$ (4 vrais positifs → fraction des vrais + classés + : 0.8)

(1 faux positif → fraction des vrais - classés + : 0.2)

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :

- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -
- vrai-positif
- faux-positif



→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

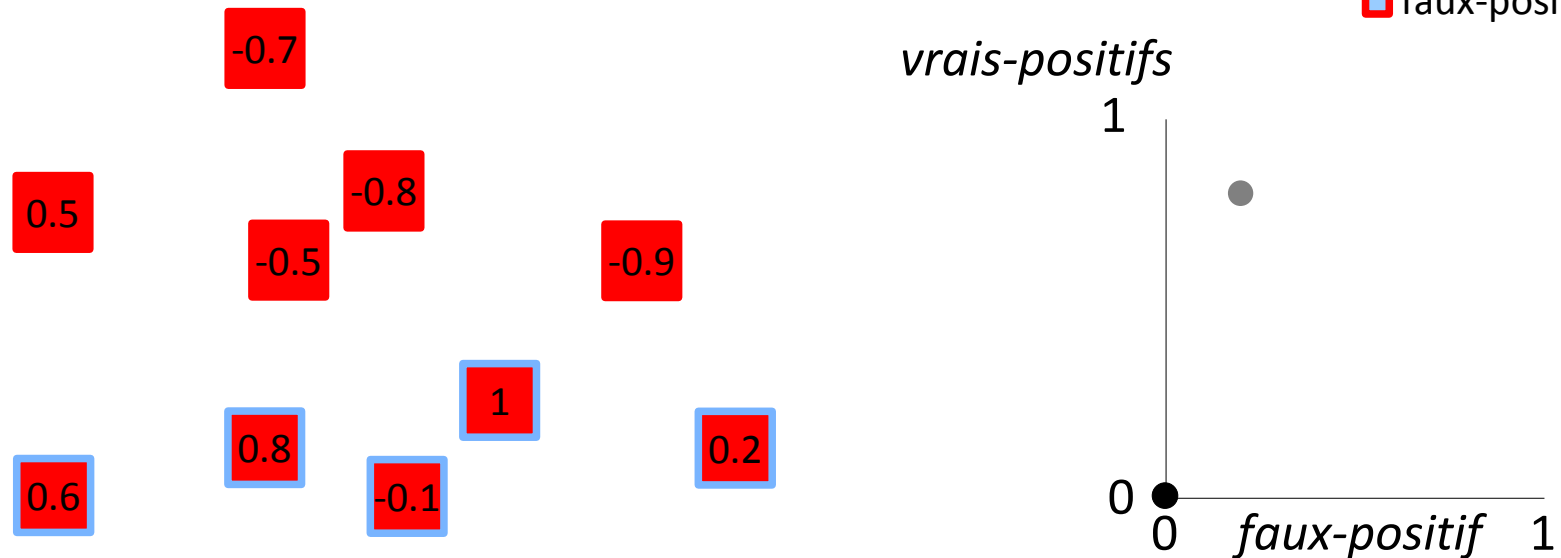
Exemple : $s=0$ (4 vrais-positifs → fraction des vrais + classés + : 0.8)

(1 faux-positif → fraction des vrais - classés + : 0.2)

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :

- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -
- vrai-positif
- faux-positif



→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

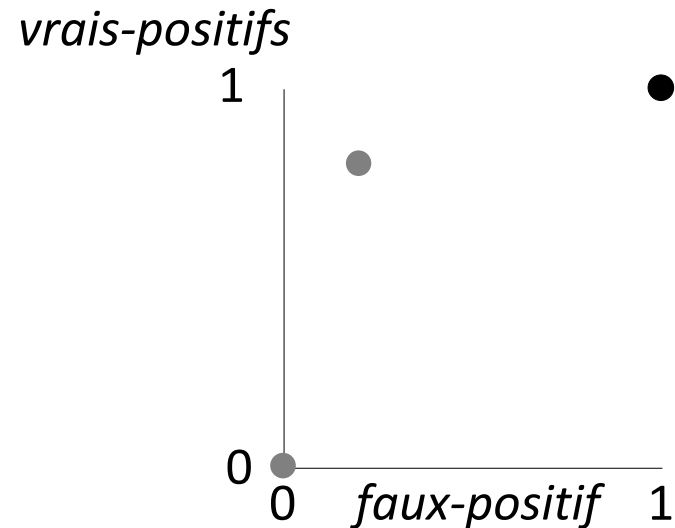
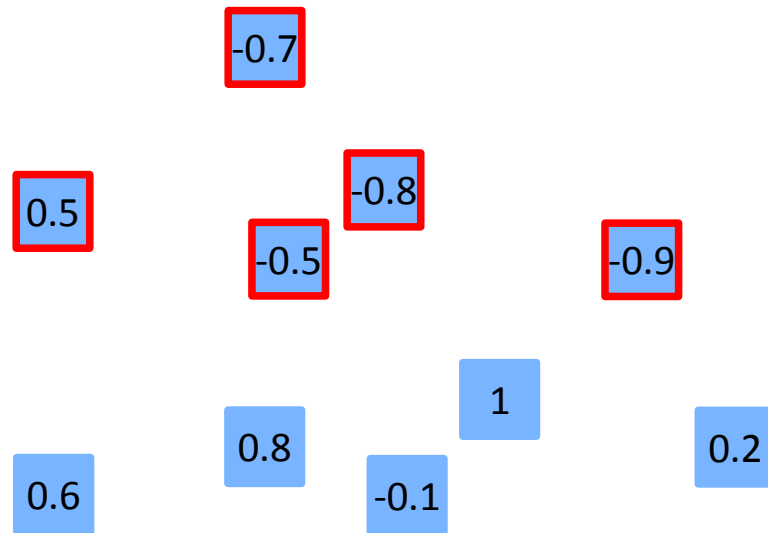
Exemple : $s=1.1$ (0 vrai-positif → fraction des vrais + classés + : 0)

(0 faux-positif → fraction des vrais - classés + : 0)

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :

- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -
- vrai-positif
- faux-positif



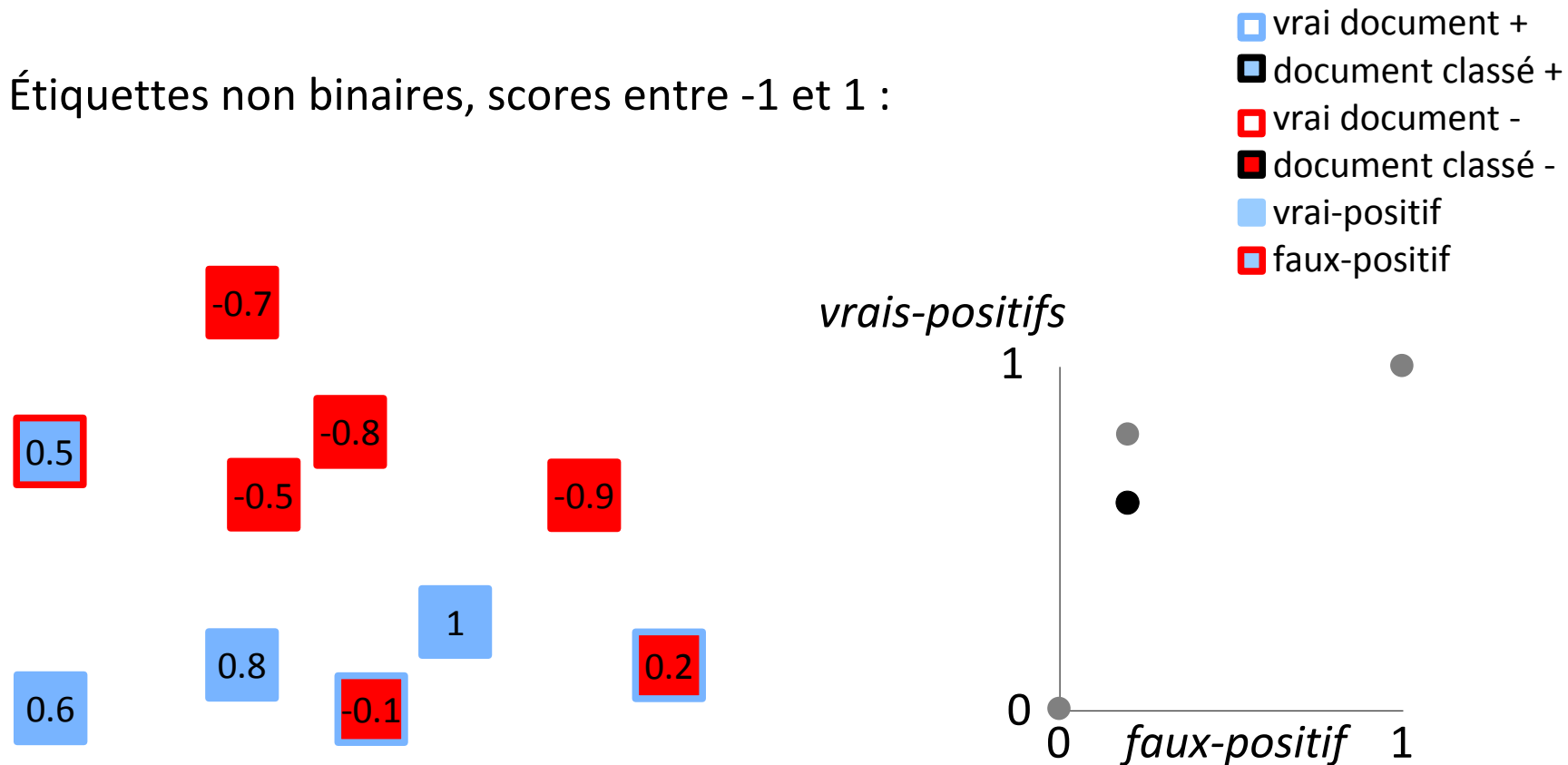
→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

Exemple : $s = -1.1$ (5 vrais-positifs → fraction des vrais + classés + : 1)

(5 faux-positif → fraction des vrais - classés + : 1)

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :



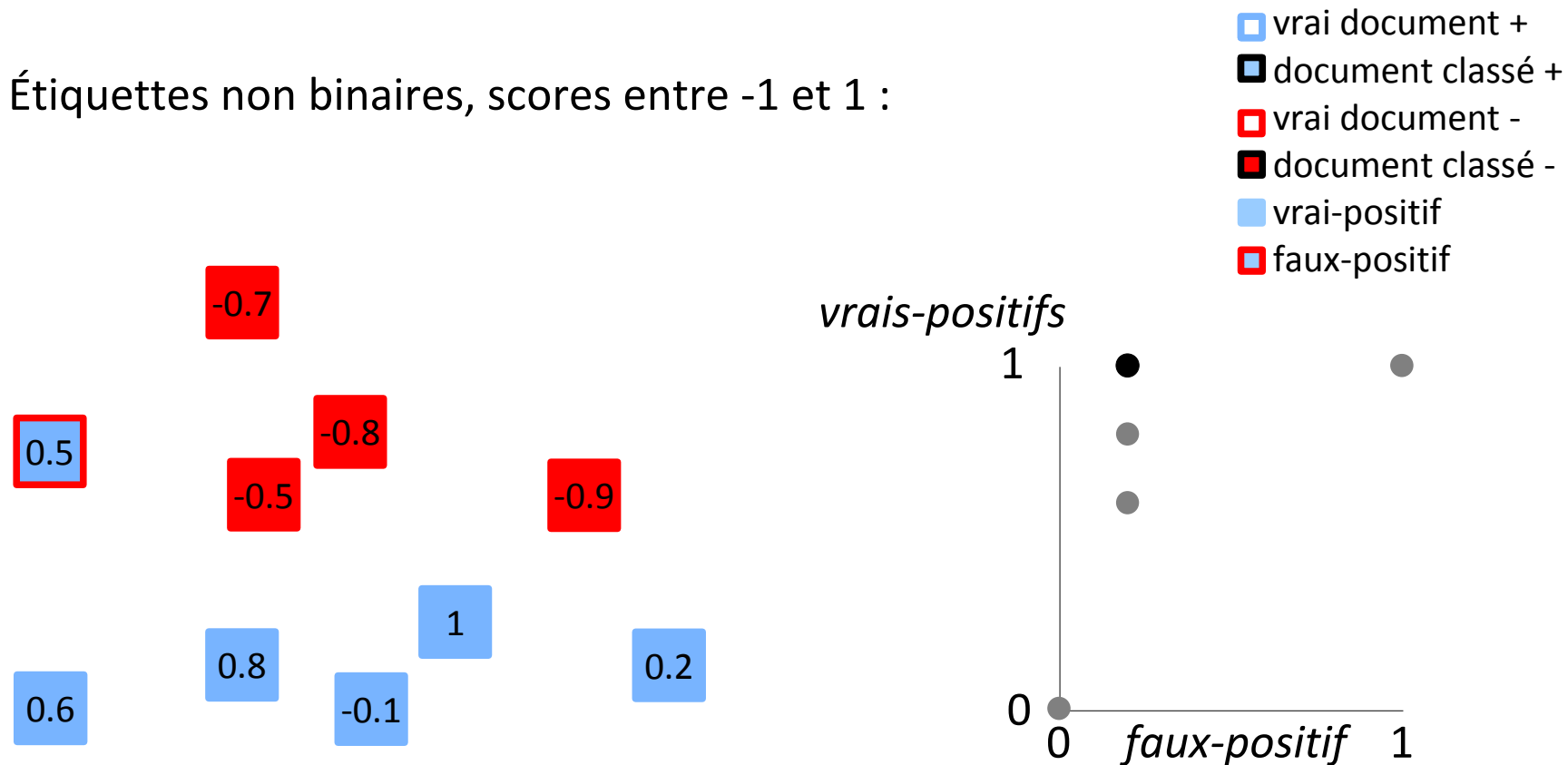
→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

Exemple : $s=0.4$ (3 vrais-positifs → fraction des vrais + classés + : 0.6)

(1 faux-positif → fraction des vrais - classés + : 0.2)

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :



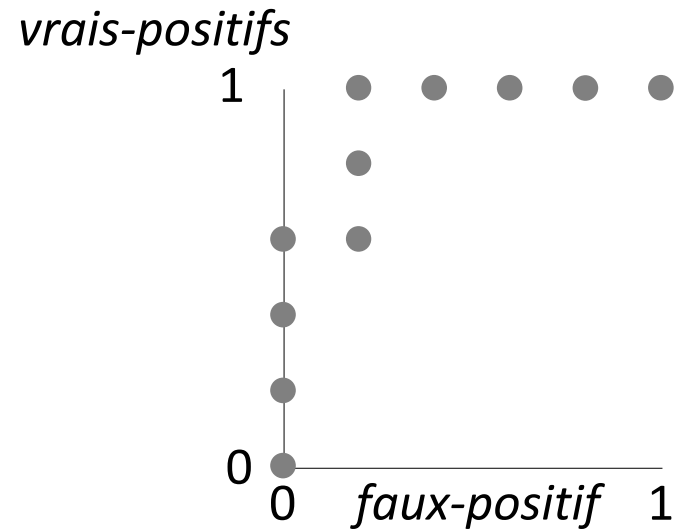
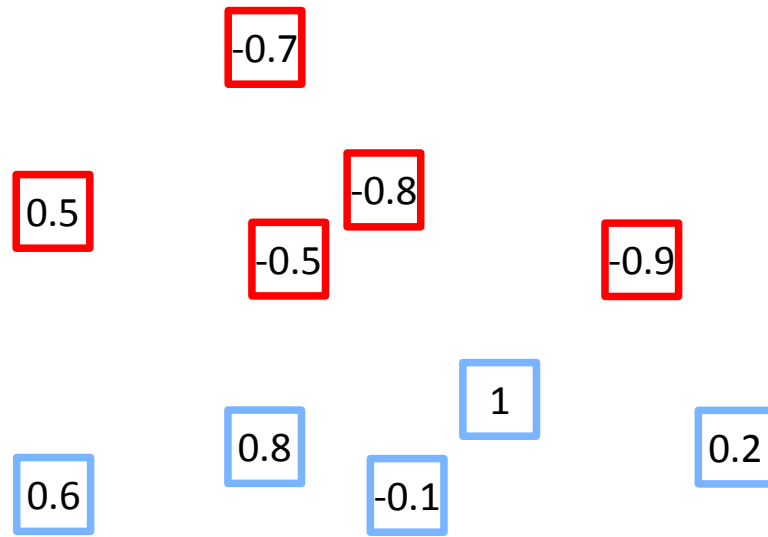
→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

Exemple : $s = -0.4$ (5 vrais-positifs → fraction des vrais + classés + : 1)
(1 faux-positif → fraction des vrais - classés + : 0.2)

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :

- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -
- vrai-positif
- faux-positif

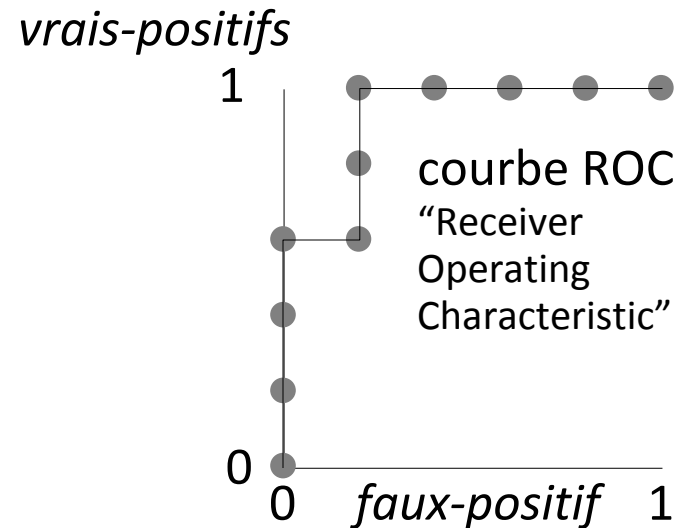
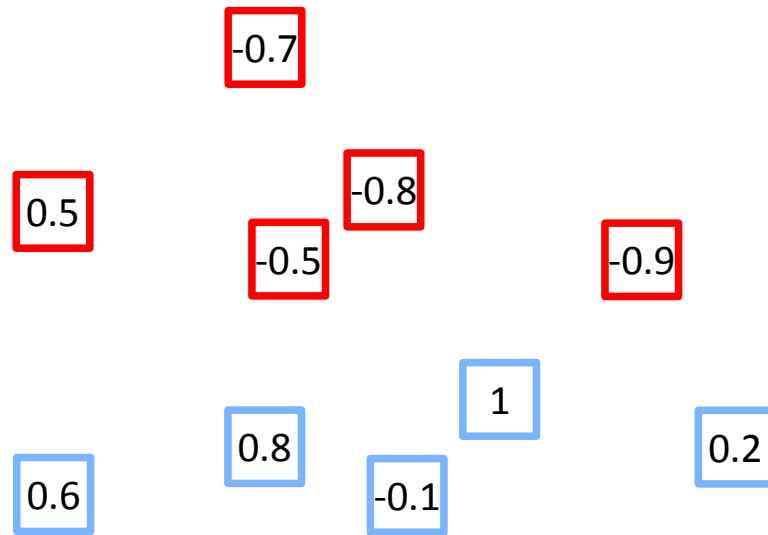


→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

Classification supervisée à deux classes

Étiquettes non binaires, scores entre -1 et 1 :

- vrai document +
- document classé +
- vrai document -
- document classé -
- vrai-positif
- faux-positif



→ choix d'un **seuil** s pour attribuer l'étiquette – ou +

La courbe ROC doit **se rapprocher le plus possible de (0,1)** pour un bon classifieur.

Plan

- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- Classifieurs linéaires et SVM
- Classification non supervisée
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Approche du centroïde

Idée :

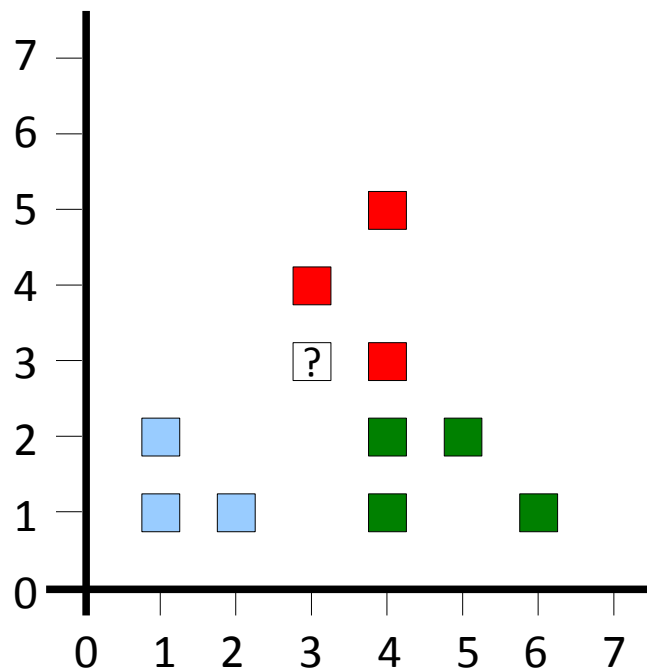
Représenter chaque classe par son centre et classer le nouvel élément en fonction de sa distance aux centres.

Approche du centroïde

Idée :

Représenter chaque classe par son centre et classer le nouvel élément en fonction de sa distance aux centres.

Exemple en dimension 2 :



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

Document

D11(3,3) à

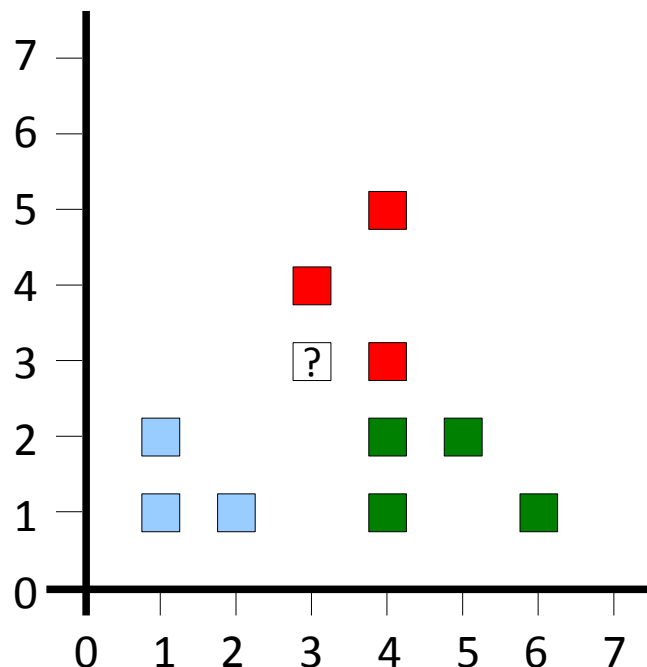
classer

Approche du centroïde

Idée :

Représenter chaque classe par son centre et classer le nouvel élément en fonction de sa distance aux centres (= centroïdes, barycentres, moyennes).

Exemple en dimension 2 :



Classe 1 :
D1 (1,1)
D2 (1,2)
D3 (2,1) } **C1**

Classe 2 :
D4 (3,4)
D5 (4,5)
D6 (4,3) } **C2**

Classe 3 :
D7 (4,2)
D8 (5,2)
D9 (6,1)
D10(4,1) } **C3**

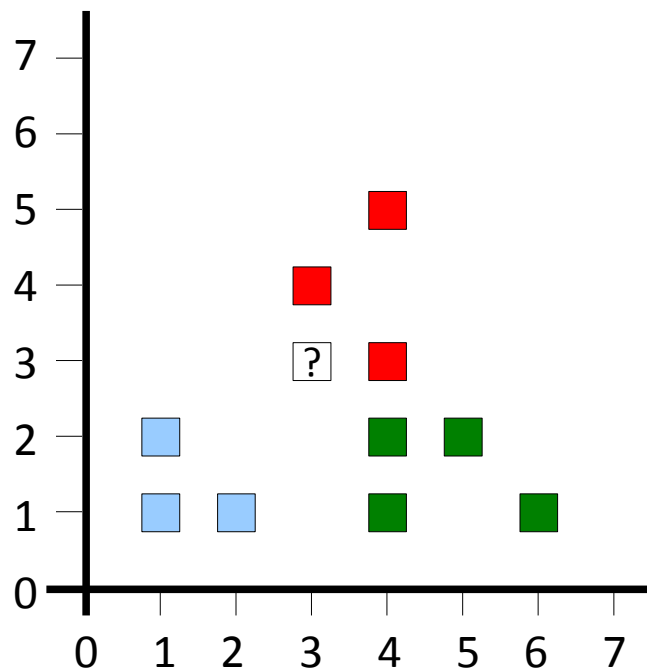
Document
D11(3,3) à
classer

Approche du centroïde

Idée :

Représenter chaque classe par son centre et classer le nouvel élément en fonction de sa distance aux centres (= centroïdes, barycentres, moyennes).

Exemple en dimension 2 :



Classe 1 :
D1 (1,1)
D2 (1,2)
D3 (2,1) } **C1**

Classe 2 :
D4 (3,4)
D5 (4,5)
D6 (4,3) } **C2**

Classe 3 :
D7 (4,2)
D8 (5,2)
D9 (6,1)
D10(4,1) } **C3**

Document
D11(3,3) à
classer

i -ième coordonnée du
centroïde de la classe k :

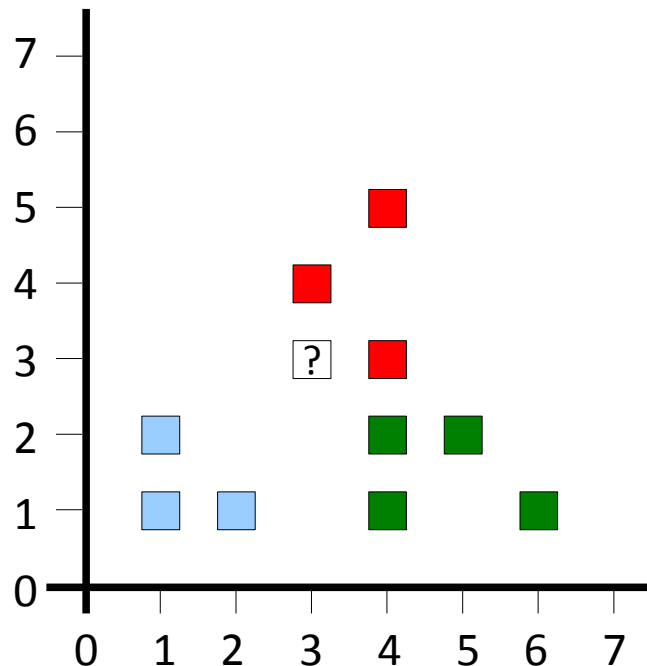
$$Ck_i = \frac{\sum_{Dj \in \text{classe } k} Dj_i}{|\text{classe } k|}$$

Approche du centroïde

Idée :

Représenter chaque classe par son centre et classer le nouvel élément en fonction de sa distance aux centres (= centroïdes, barycentres, moyennes).

Exemple en dimension 2 :



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

C1(1.333,1.333)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

C2(3.667,4)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

C3(4.75,1.5)

Document

D11(3,3) à classer

i -ième coordonnée du centroïde de la classe k :

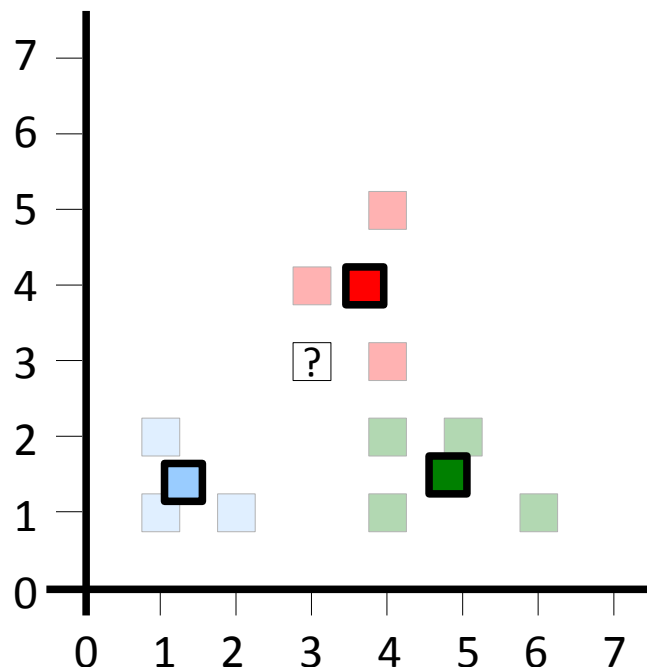
$$Ck_i = \frac{\sum_{Dj \in \text{classe } k} Dj_i}{|\text{classe } k|}$$

Approche du centroïde

Idée :

Représenter chaque classe par son centre et classer le nouvel élément en fonction de sa distance aux centres (= centroïdes, barycentres, moyennes).

Exemple en dimension 2 :



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

C1(1.333,1.333)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

C2(3.667,4)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

C3(4.75,1.5)

Document

D11(3,3) à classer

i -ième coordonnée du centroïde de la classe k :

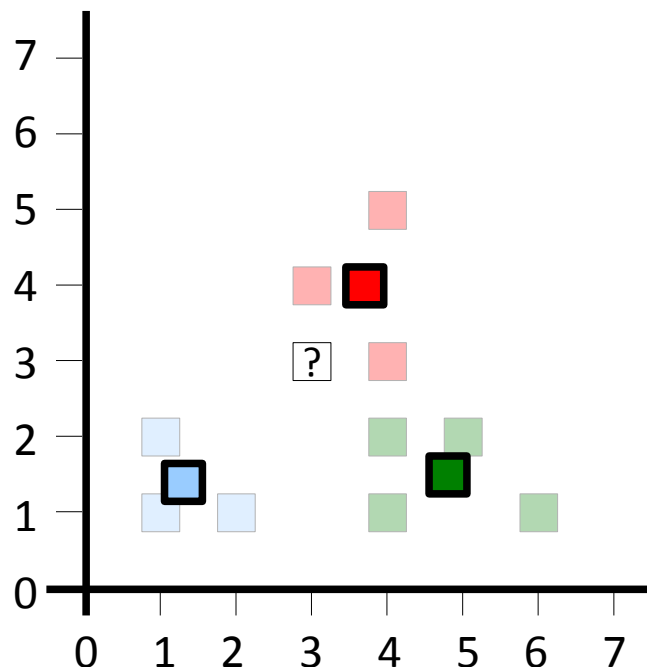
$$Ck_i = \frac{\sum_{Dj \in \text{classe } k} Dj_i}{|\text{classe } k|}$$

Approche du centroïde

Idée :

Représenter chaque classe par son centre et classer le nouvel élément en fonction de sa distance aux centres (= centroïdes, barycentres, moyennes).

Exemple en dimension 2 :



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

C1(1.333,1.333)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

C2(3.667,4)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

C3(4.75,1.5)

Document

D11(3,3) à classer

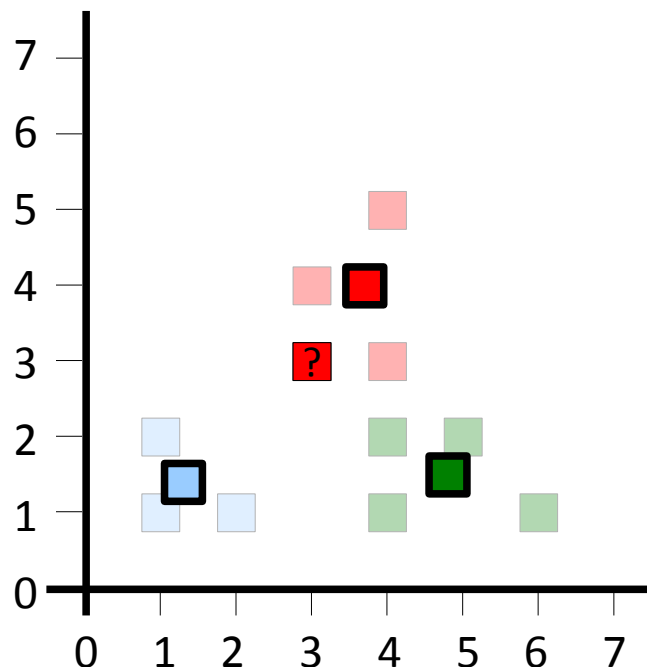
Carrés des distances euclidiennes aux centroïdes

Approche du centroïde

Idée :

Représenter chaque classe par son centre et classer le nouvel élément en fonction de sa distance aux centres (= centroïdes, barycentres, moyennes).

Exemple en dimension 2 :



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

C1(1.333,1.333)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

C2(3.667,4)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

C3(4.75,1.5)

Document

D11(3,3) à classer

Carrés des distances euclidiennes aux centroïdes

→ **Classe 2 !**

Plan

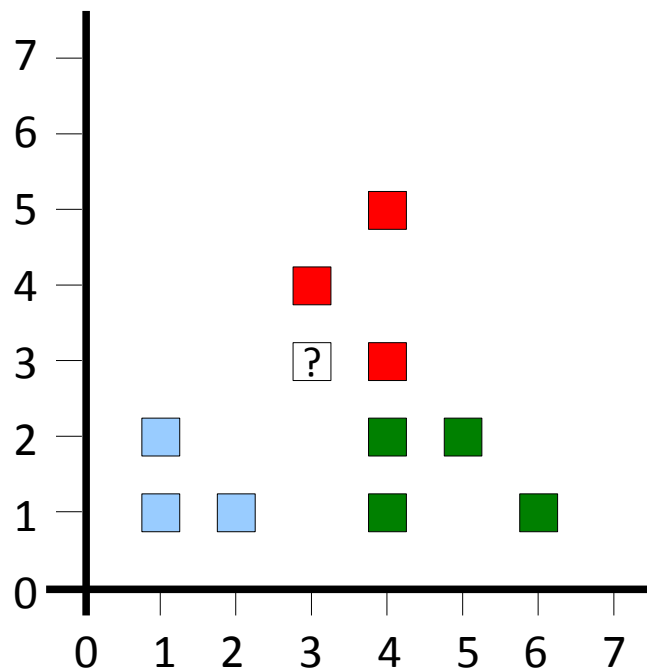
- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- **k -plus proches voisins**
- Classifieurs linéaires et SVM
- Classification non supervisée
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Approche des k plus proches voisins

Idée :

Choisir pour chaque sommet la classe majoritaire parmi ses k plus proches voisins.

Exemple en dimension 2, $k=3$:



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

Document

D11(3,3) à

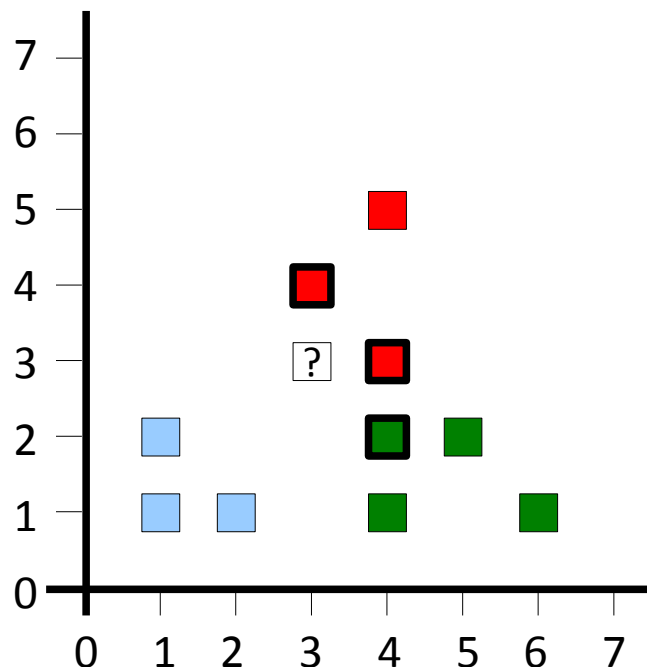
classer

Approche des k plus proches voisins

Idée :

Choisir pour chaque sommet la classe majoritaire parmi ses k plus proches voisins.

Exemple en dimension 2, $k=3$:



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

Document

D11(3,3) à

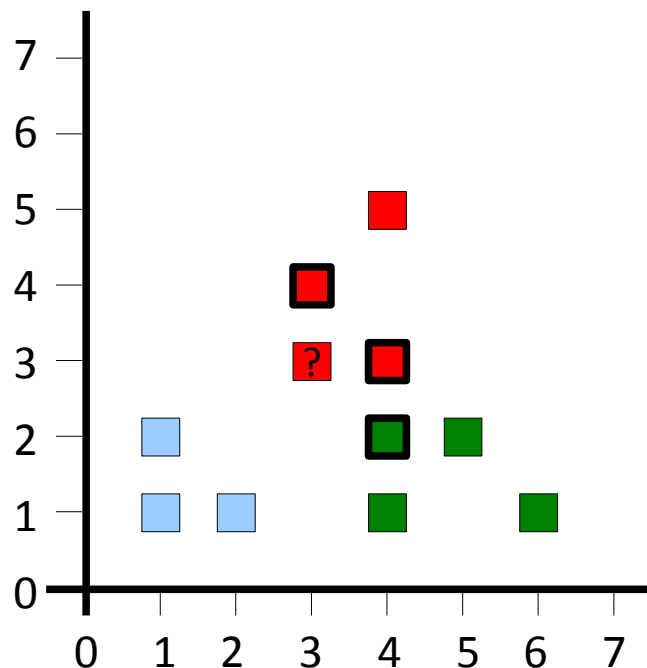
classer

Approche des k plus proches voisins

Idée :

Choisir pour chaque sommet la classe majoritaire parmi ses k plus proches voisins.

Exemple en dimension 2, $k=3$:



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

Document

D11(3,3) à

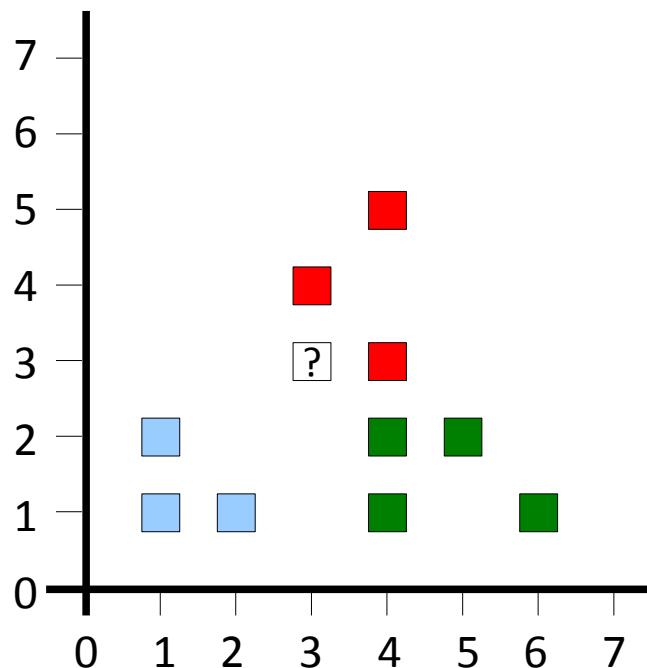
classer

Approche des k plus proches voisins

Idée :

Choisir pour chaque sommet la classe majoritaire parmi ses k plus proches voisins.

Exemple en dimension 2, $k=10$:



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

Document

D11(3,3) à

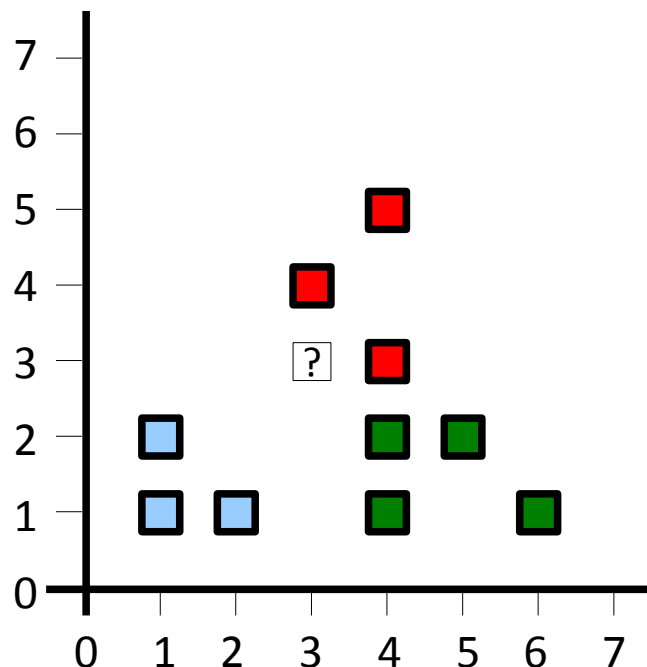
classer

Approche des k plus proches voisins

Idée :

Choisir pour chaque sommet la classe majoritaire parmi ses k plus proches voisins.

Exemple en dimension 2, $k=10$:



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

Document

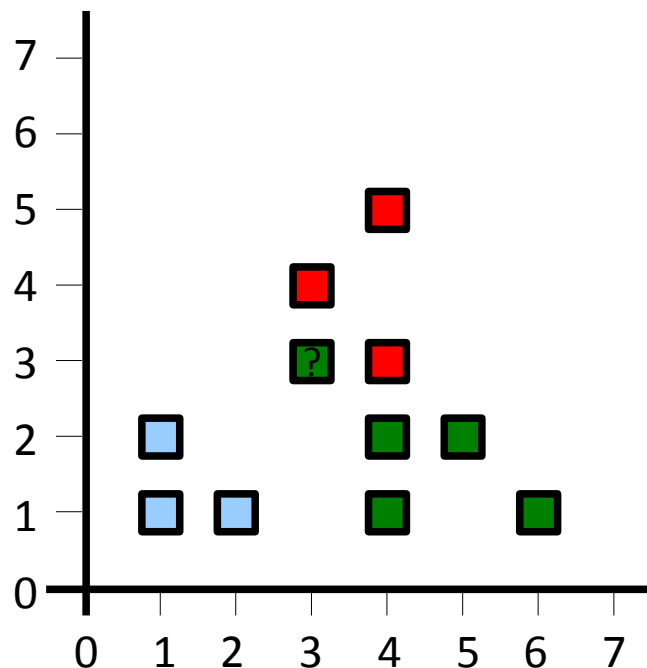
D11(3,3) à classer

Approche des k plus proches voisins

Idée :

Choisir pour chaque sommet la classe majoritaire parmi ses k plus proches voisins.

Exemple en dimension 2, $k=10$:



Classe 1 :

D1 (1,1)

D2 (1,2)

D3 (2,1)

Classe 2 :

D4 (3,4)

D5 (4,5)

D6 (4,3)

Classe 3 :

D7 (4,2)

D8 (5,2)

D9 (6,1)

D10(4,1)

Document

D11(3,3) à

classer

Approche des k plus proches voisins

Cas d'égalité ?

- Augmenter k de 1 ? Fonctionnera si classification à 2 classes, risque d'échouer sinon.
- Tirage au hasard.
- Pondération des voisins par rapport à leur distance au point à classer.

Plan

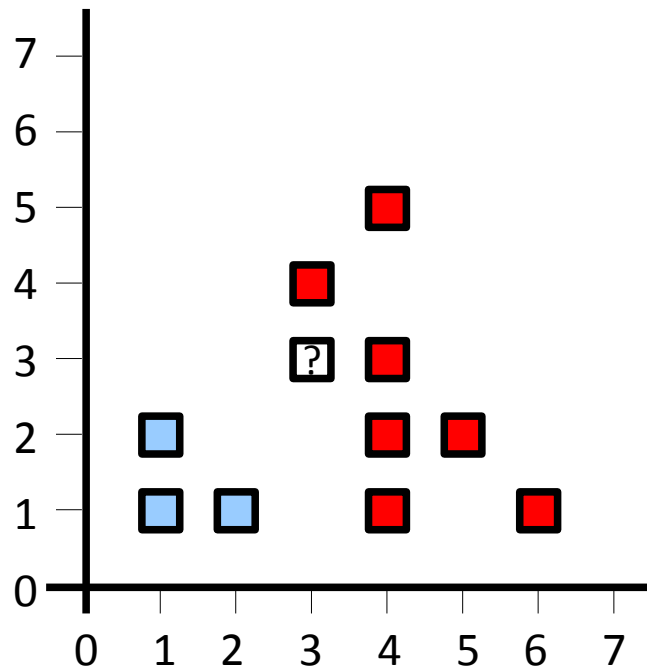
- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- **Classifieurs linéaires et SVM**
- Classification non supervisée
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Classifieurs linéaires

Idée pour une classification supervisée à 2 classes :

Choisir une ligne qui sépare le mieux les deux classes

Exemple en dimension 2 :

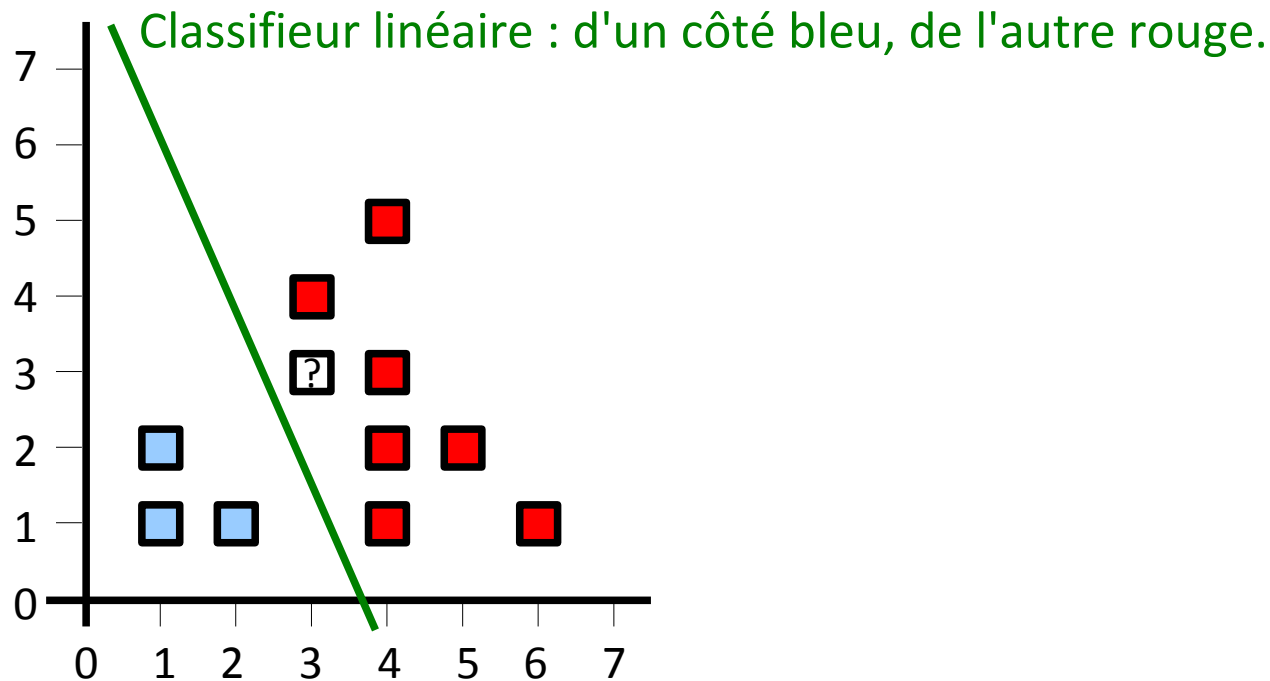


Classifieurs linéaires

Idée pour une classification supervisée à 2 classes :

Choisir une ligne qui sépare le mieux les deux classes

Exemple en dimension 2 :

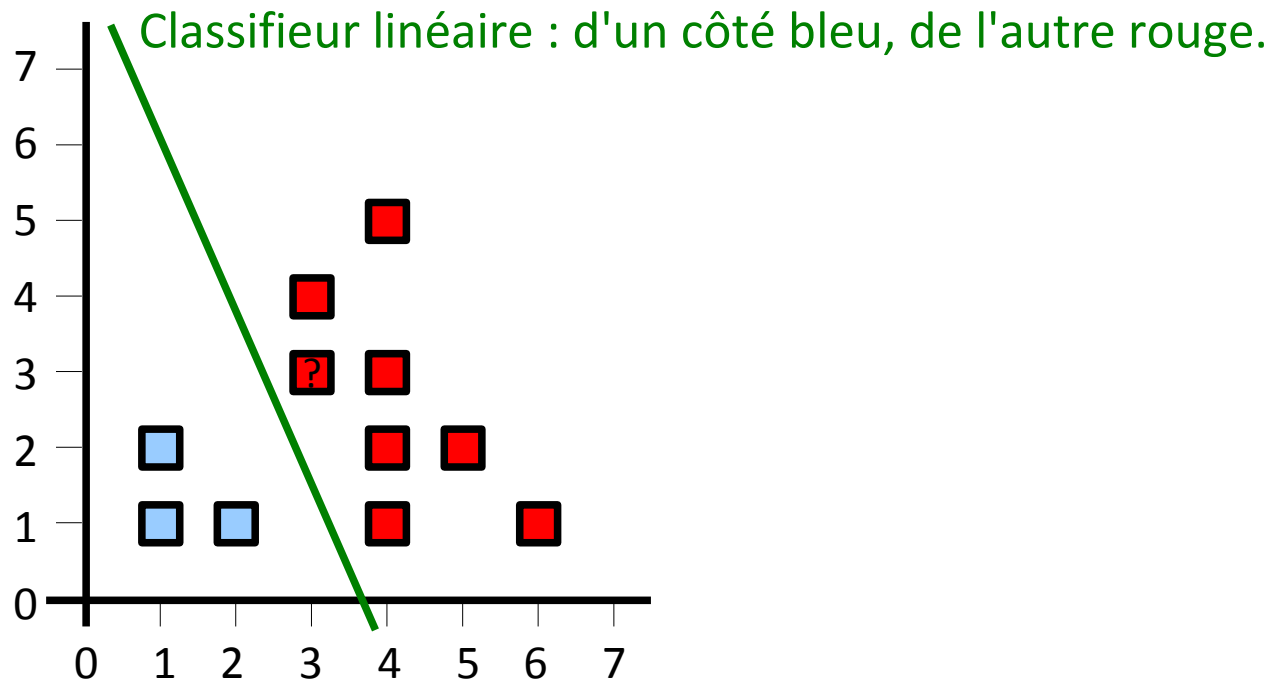


Classifieurs linéaires

Idée pour une classification supervisée à 2 classes :

Choisir une ligne qui sépare le mieux les deux classes

Exemple en dimension 2 :

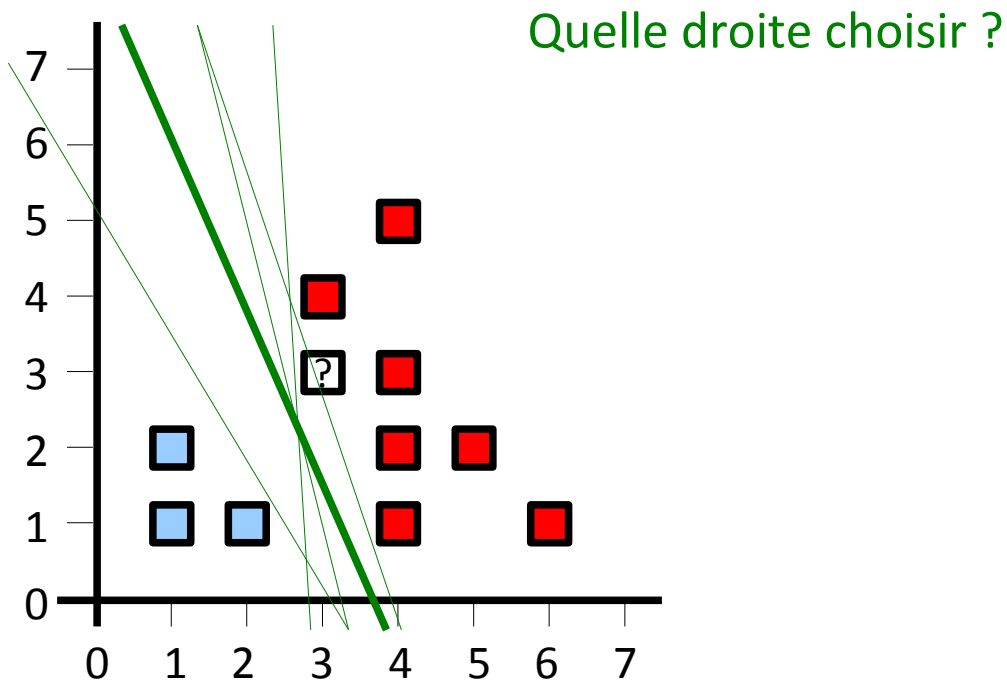


Classifieurs linéaires

Idée pour une classification supervisée à 2 classes :

Choisir une ligne qui sépare le mieux les deux classes

Exemple en dimension 2 :

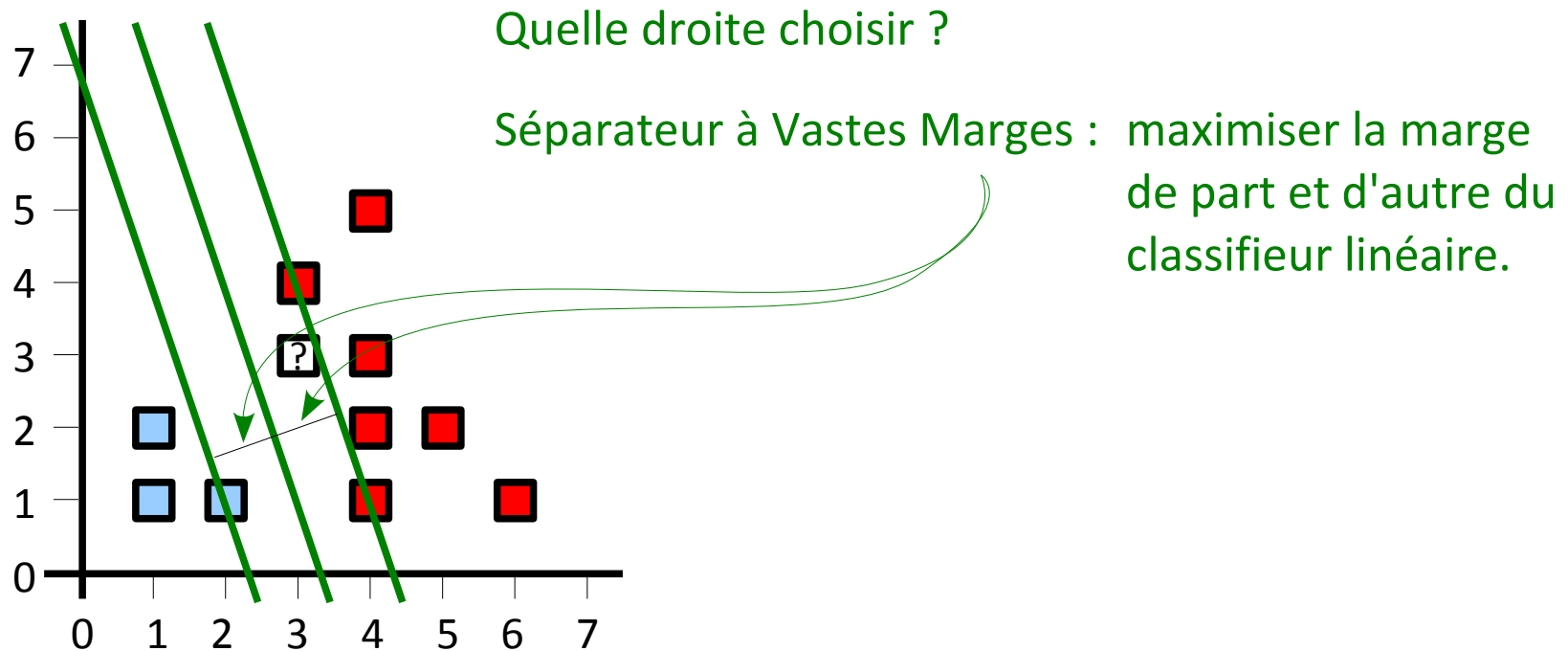


Classifieurs linéaires - SVM

Idée pour une classification supervisée à 2 classes :

Choisir une ligne qui sépare le mieux les deux classes

Exemple en dimension 2 :

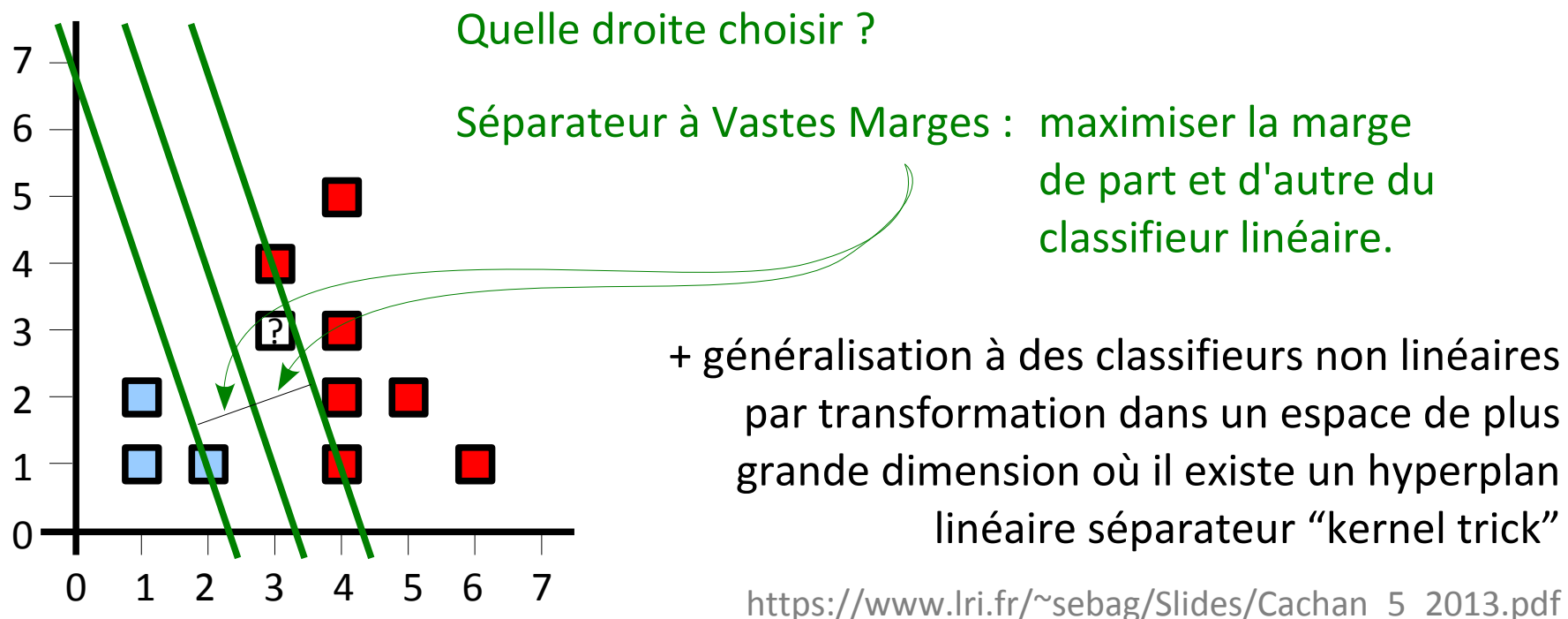


Classifieurs linéaires - SVM

Idée pour une classification supervisée à 2 classes :

Choisir une ligne qui sépare le mieux les deux classes

Exemple en dimension 2 :



Plan

- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- Classifieurs linéaires et SVM
- **Classification non supervisée**
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Classification non supervisée

Objectif : trouver une **partition des données**

Évaluation

Qualité des partitions calculées ?

- Formule de **Rand** entre deux partitions P1 et P2 :

$\text{Rand}(P1, P2)$ = ratio de paires d'éléments se comportant pareil dans P1 et P2

Classification non supervisée

Objectif : trouver une **partition des données**

Évaluation

- Si aucune partition de référence n'est connue, vérifier que :
 - les éléments proches sont dans un même ensemble (ou “cluster”) de la partition
 - les éléments éloignés sont dans deux ensembles différents de la partition
- Si une partition de référence est connue :
 - distance avec la partition de référence ?

Classification non supervisée

Objectif : trouver une **partition des données**

Évaluation

Qualité des partitions calculées si une partition de référence P1 est connue ?

- Formule de **Rand** entre deux partitions P1 et P2 :

$\text{Rand}(P1, P2)$ = ratio de paires d'éléments

se comportant pareil dans P1 et P2



réunies dans P1 et dans P2
ou séparées dans P1 et dans P2

Classification non supervisée

Objectif : trouver une **partition des données**

Évaluation

Qualité des partitions calculées si une partition de référence P1 est connue ?

- Formule de **Rand** entre deux partitions P1 et P2 :

$\text{Rand}(P1, P2)$ = ratio de paires d'éléments se comportant pareil dans P1 et P2

- Formule “**adjusted Rand**” entre deux partitions P1 et P2 :

Prise en compte du fait que certaines paires se comportent pareil par hasard.

Plan

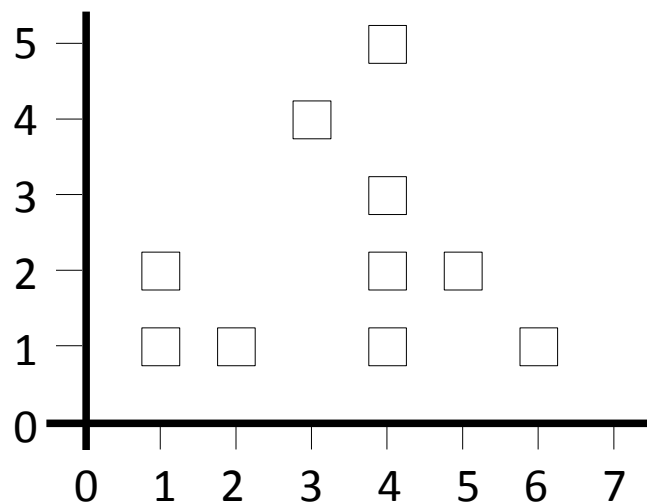
- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- Classifieurs linéaires et SVM
- Classification non supervisée
- **k -moyennes**
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde
- Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

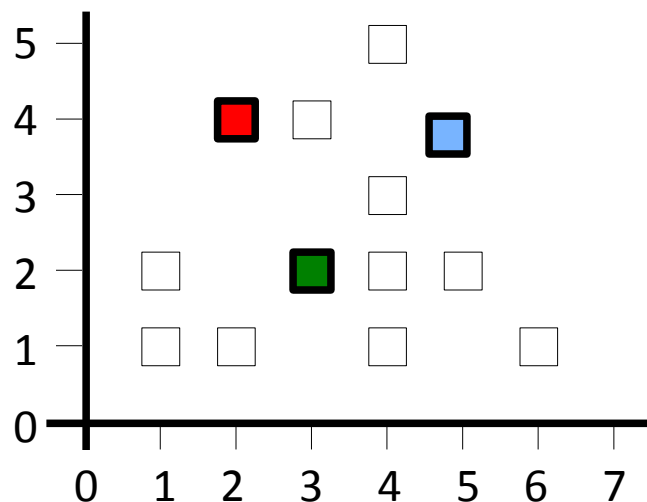


k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde
- Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

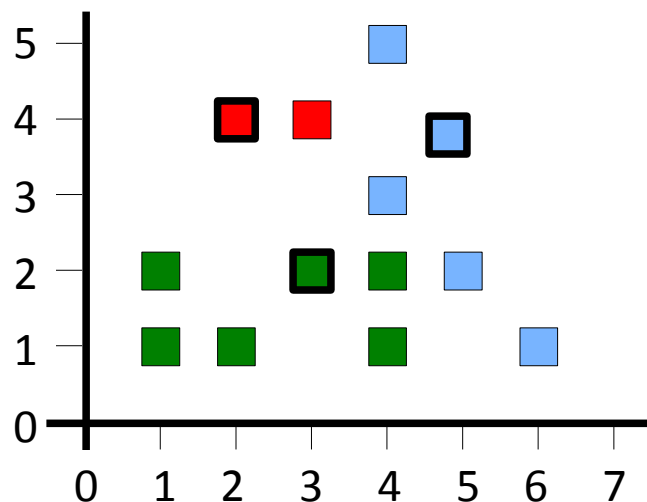


k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- **Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde**
- Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

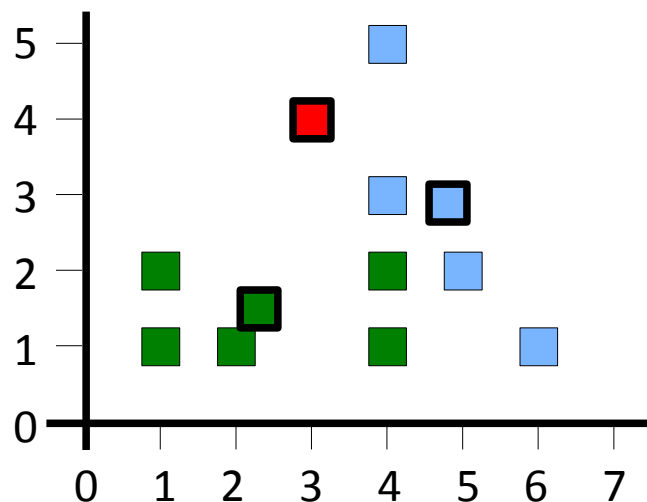


k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde
- **Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes** et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

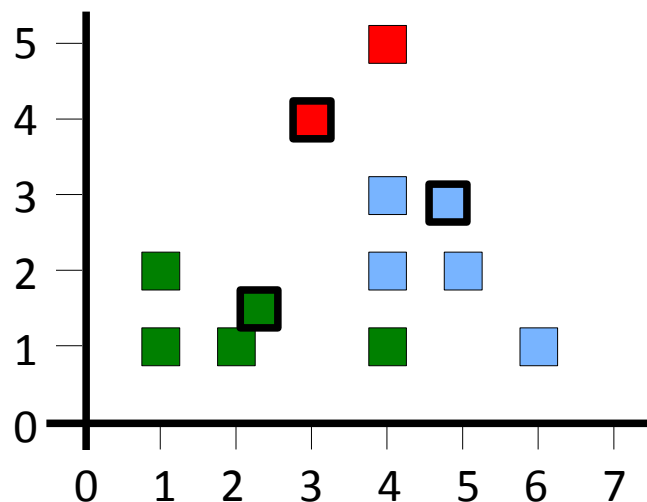


k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- **Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde**
- Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

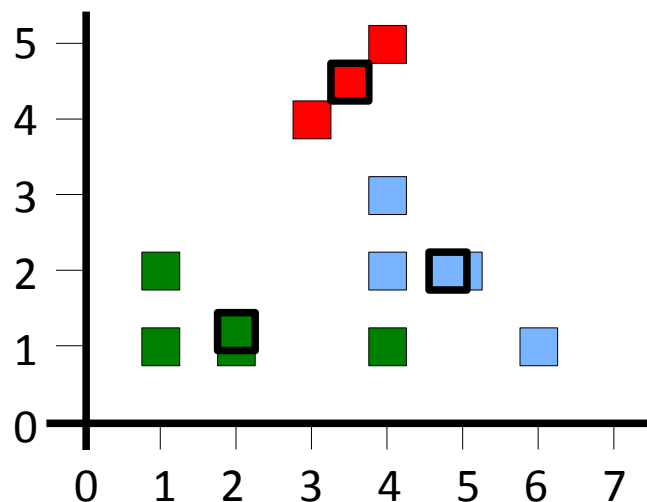


k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde
- **Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes** et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

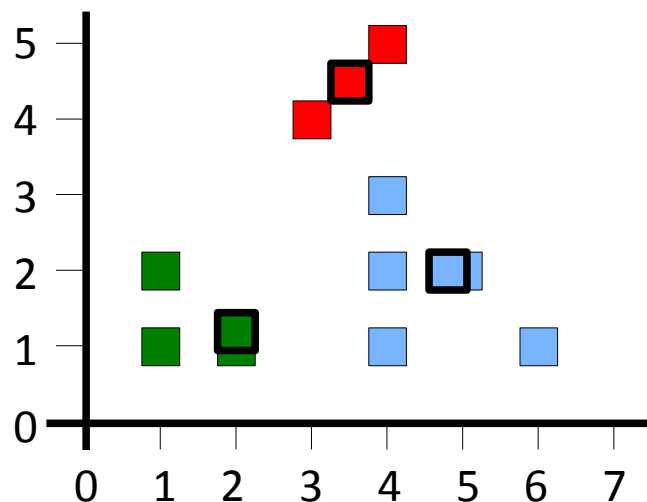


k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- **Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde**
- Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

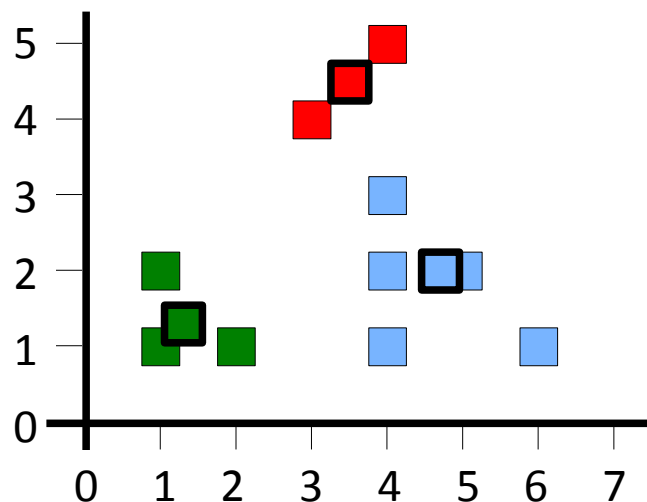


k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde
- **Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes** et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

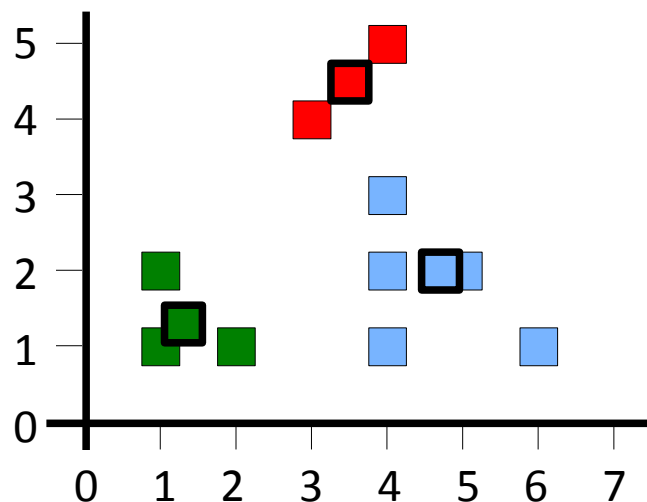


k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde
- Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait **plus de changement**.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:



k -moyennes

Idée :

- Choisir k points au hasard, et les considérer comme des centroïdes
- Distribuer les points dans les k classes ainsi formées selon leur proximité au centroïde
- Utiliser les barycentres des classes comme nouveaux centroïdes et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait **plus de changement**.

Exemple en dimension 2 avec $k=3$:

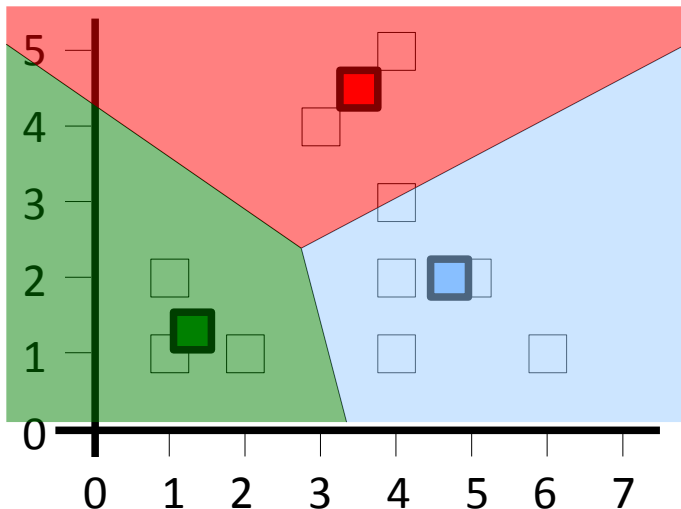


Diagramme de Voronoi

Plan

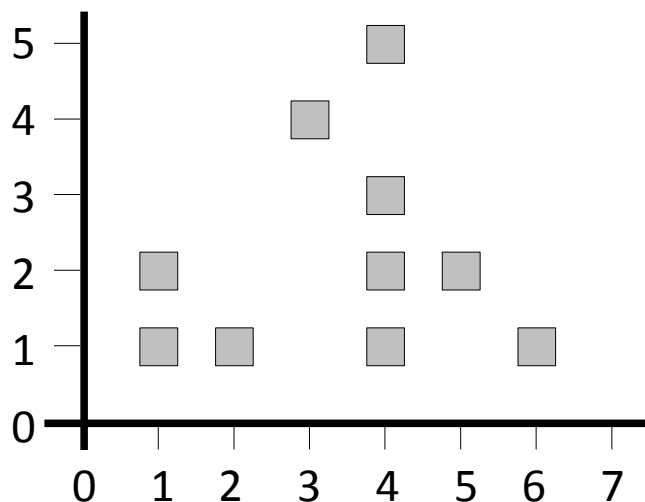
- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- Classifieurs linéaires et SVM
- Classification non supervisée
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Classification hiérarchique

Idée :

- **Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.**
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

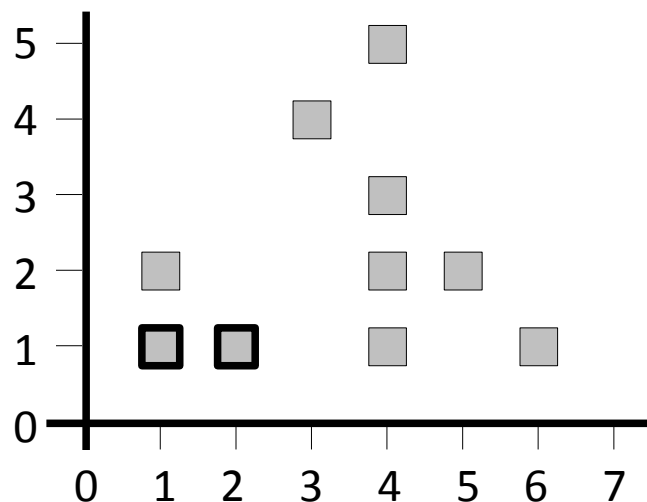


Classification hiérarchique

Idée :

- **Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.**
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

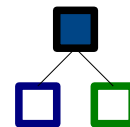
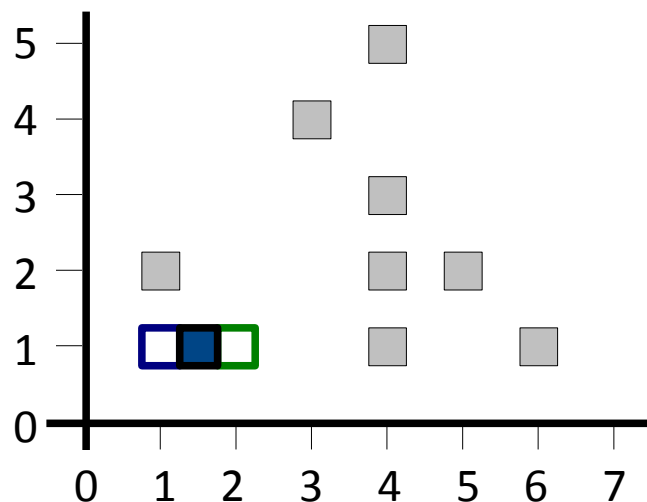


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

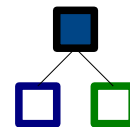
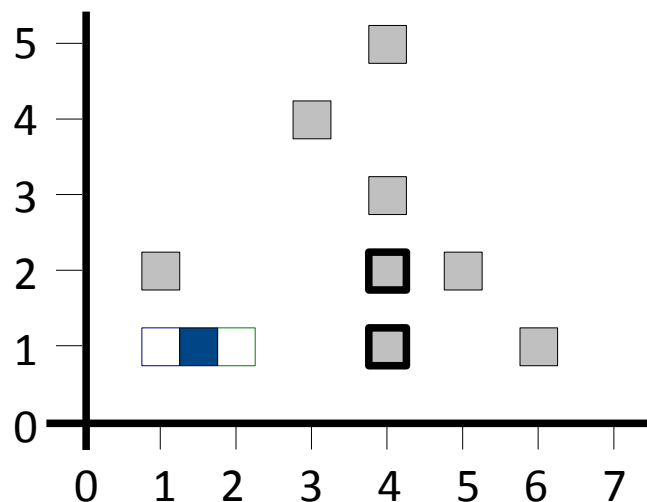


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

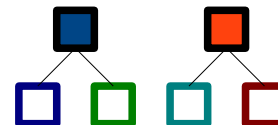
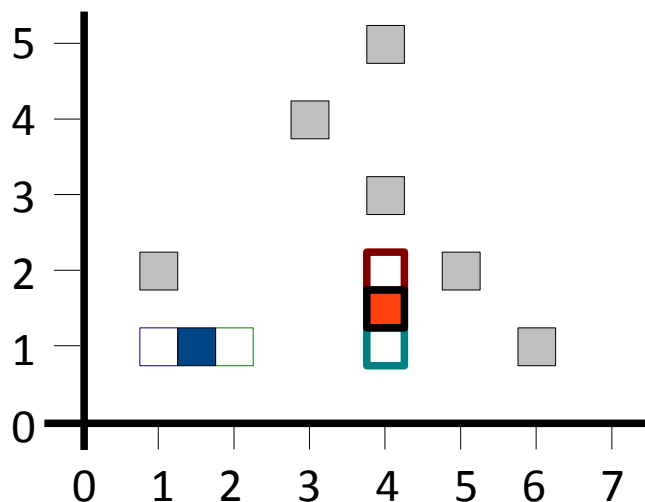


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

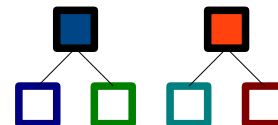
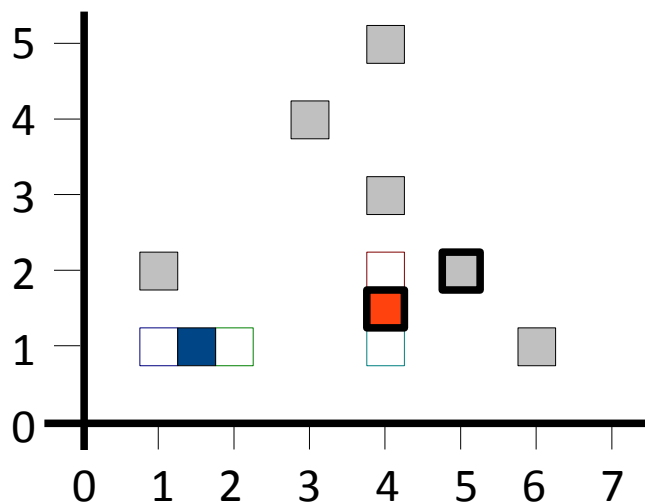


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

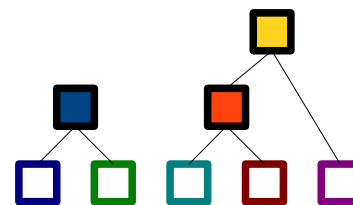
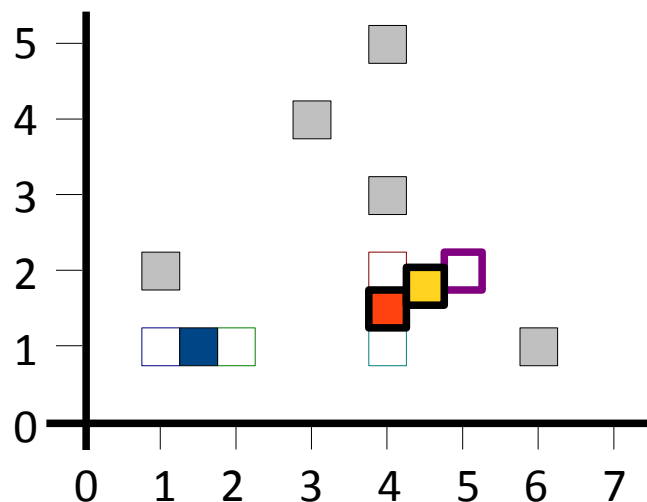


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

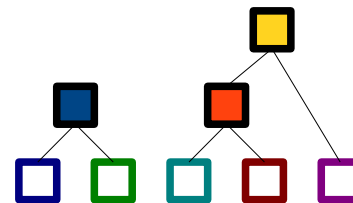
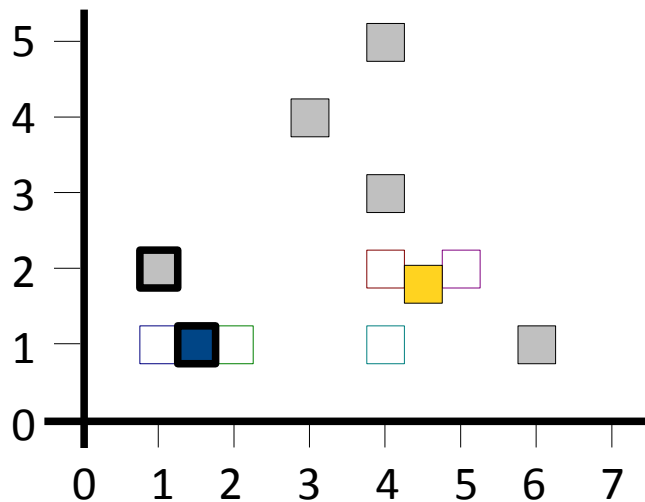


Classification hiérarchique

Idée :

- **Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.**
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

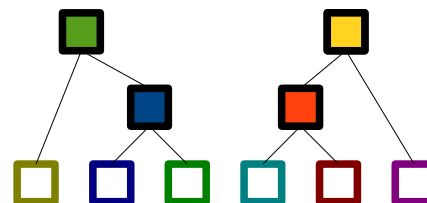
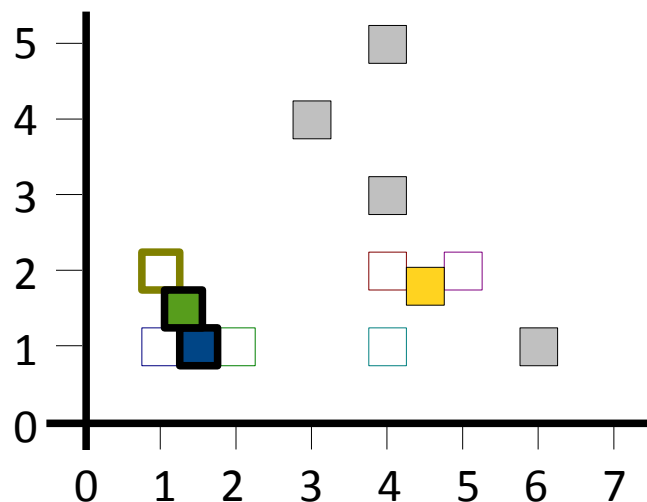


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

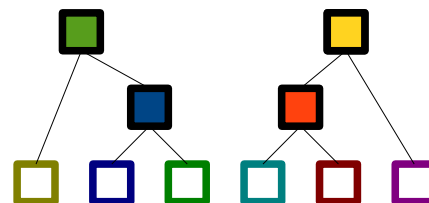
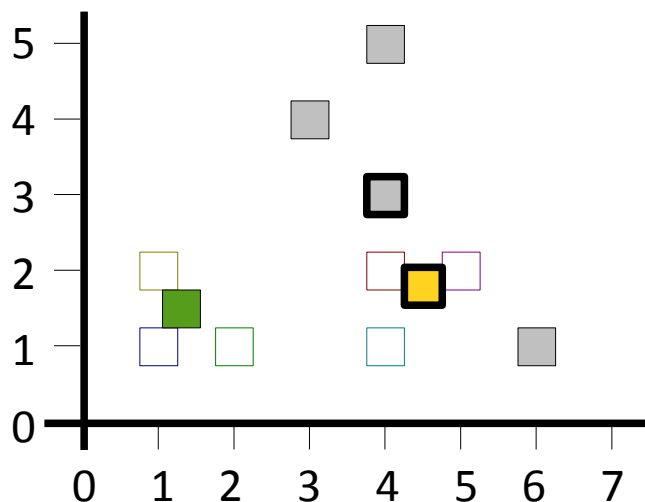


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

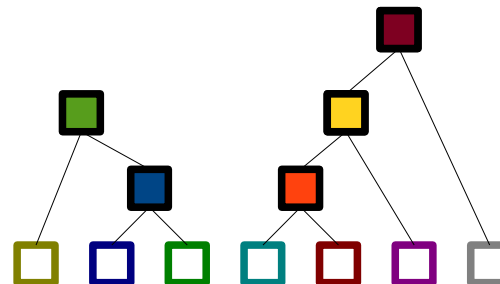
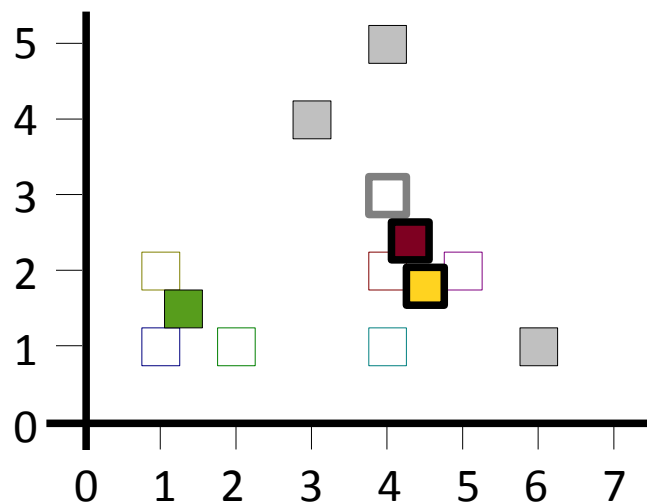


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

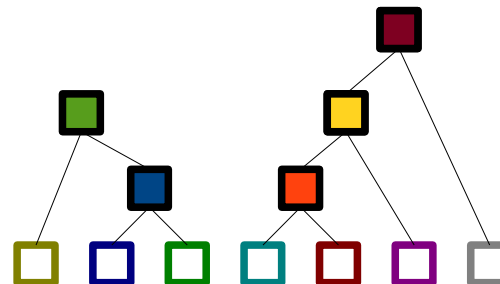
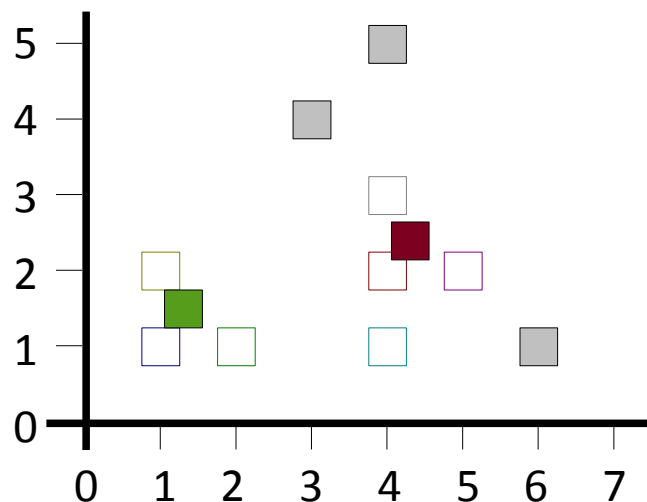


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

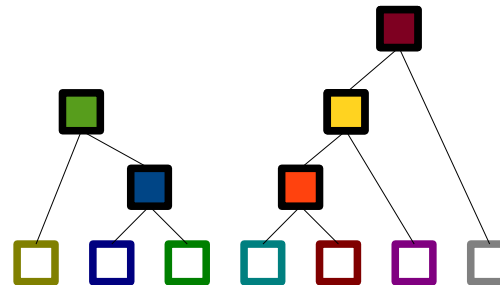
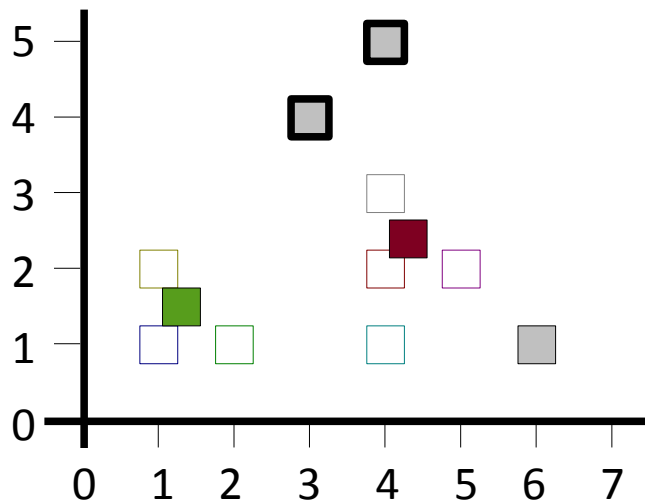


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

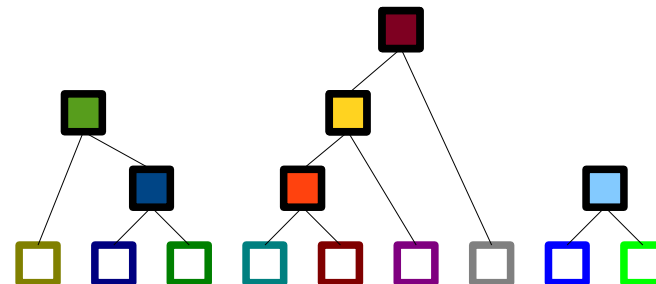
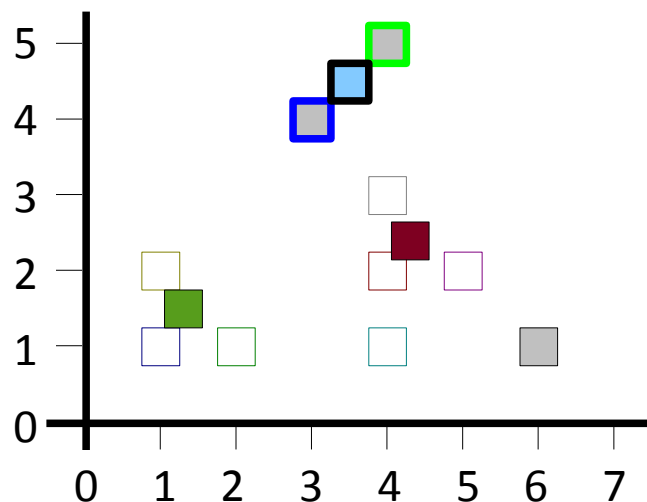


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

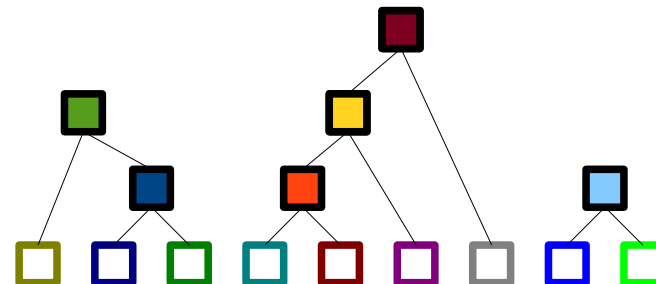
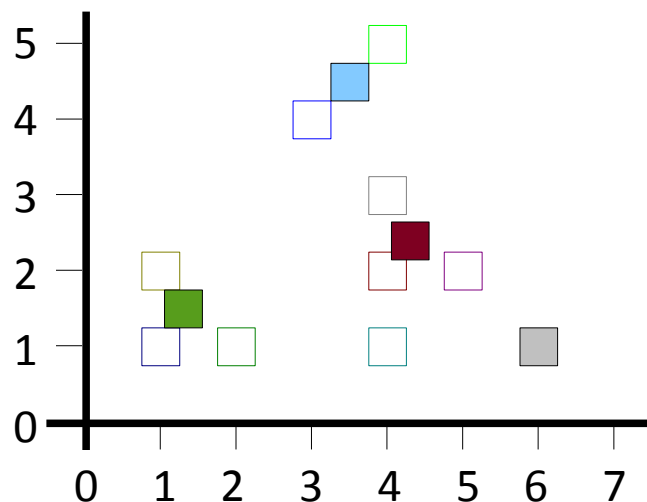


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

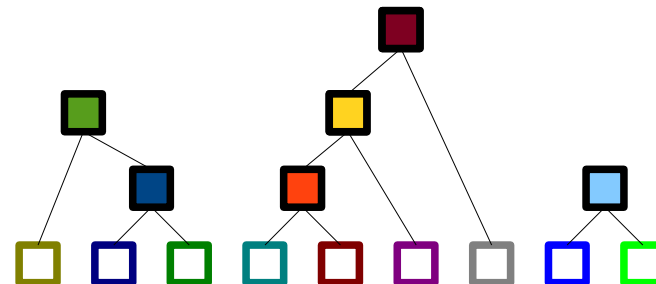
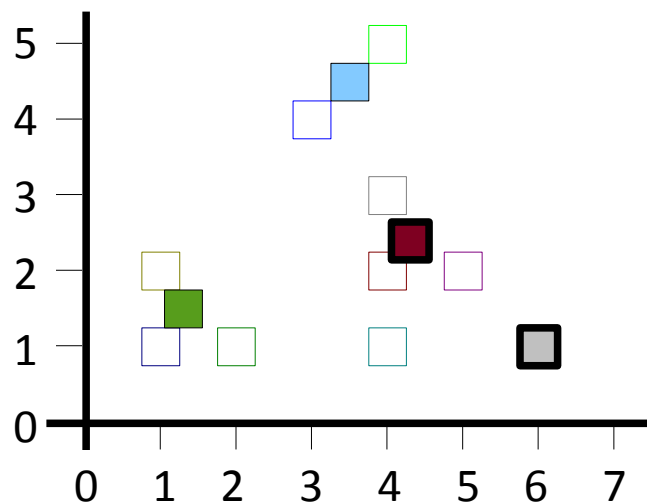


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

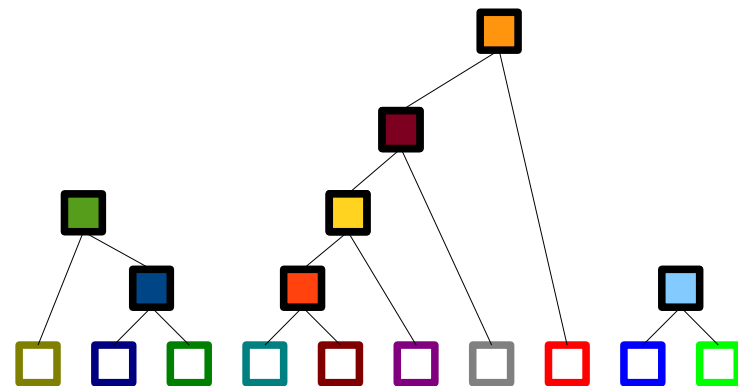
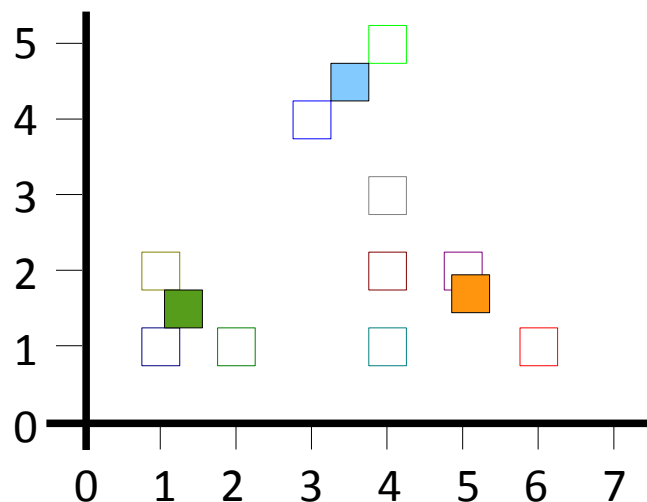


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

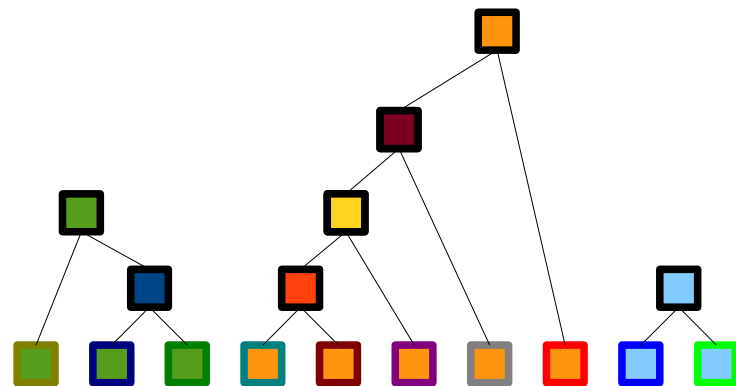
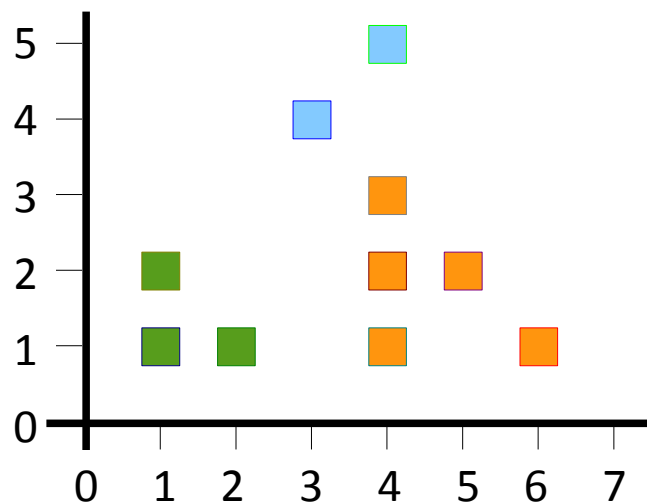


Classification hiérarchique

Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :

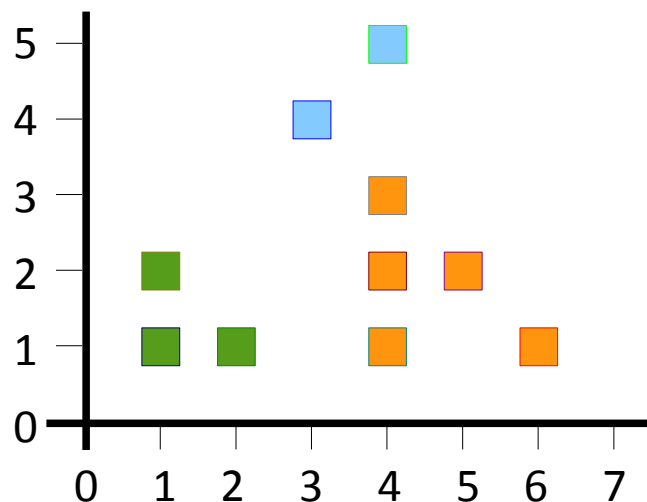


Classification hiérarchique

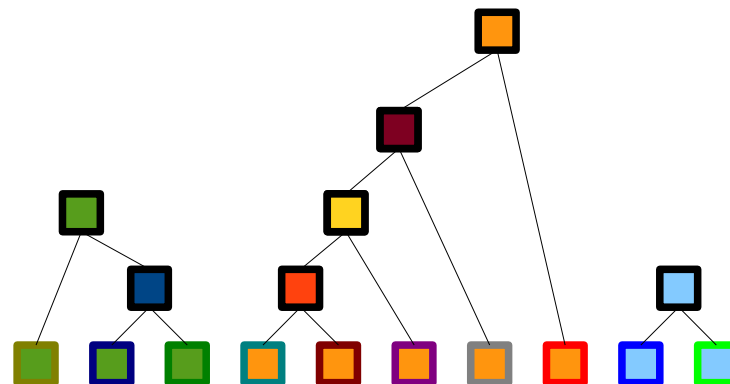
Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :



Fonctionne aussi si on n'a pas les coordonnées des points mais seulement les **distances entre paires de points** !

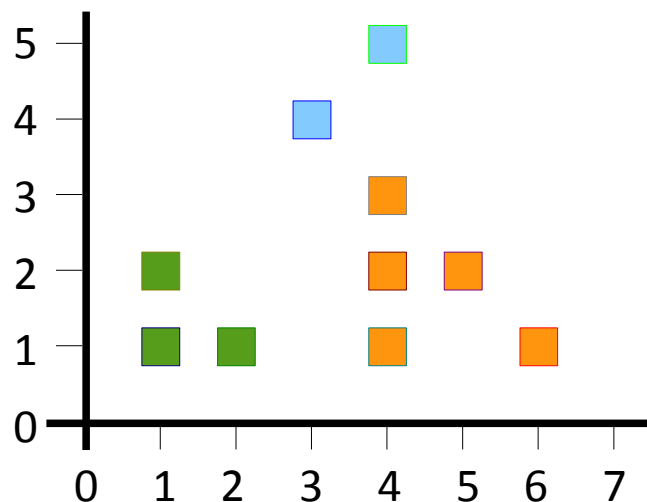


Classification hiérarchique

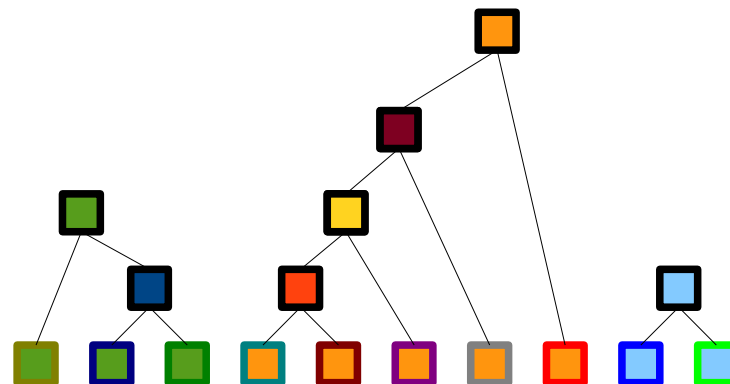
Idée :

- Prendre les deux points les plus proches, les fusionner, considérer leur moyenne par la suite.
- Répéter jusqu'à un critère d'arrêt (par exemple distance supérieure à une certaine valeur)
- Ou bien découper l'arbre des fusions pour obtenir des classes

Exemple en dimension 2 :



Arbre construit de bas en haut
Méthode bottom-up



Classification hiérarchique

Variantes de la classification hiérarchiques

Pour calculer la **distance entre deux classes C1 et C2** :

- calculer la **moyenne** des distances entre les éléments de C1 et les éléments de C2
- calculer le **minimum** des distances entre les éléments de C1 et les éléments de C2
- calculer le **maximum** des distances entre les éléments de C1 et les éléments de C2

Méthodes par **division** (top-down) plutôt que par **agglomération** (bottom-up)

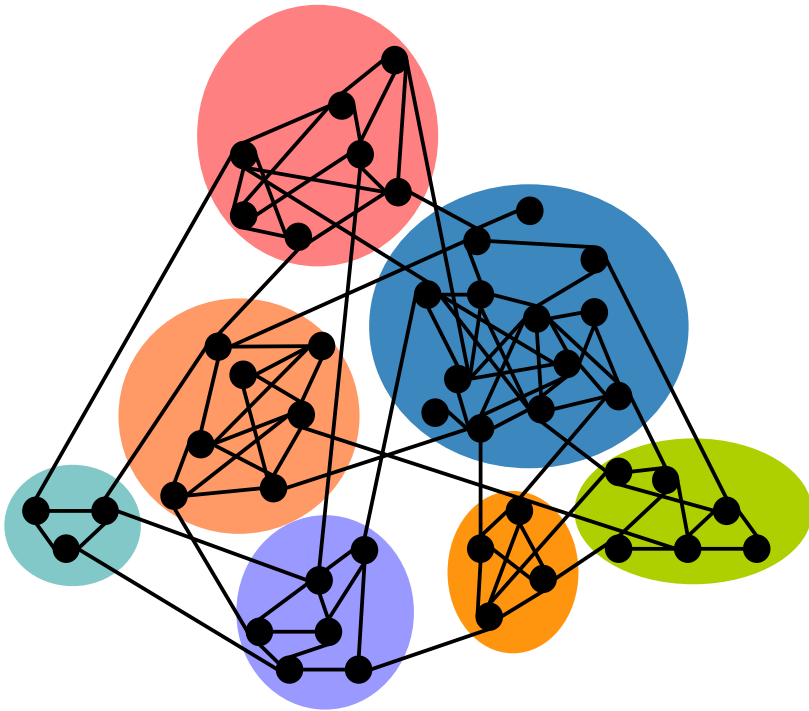
Plan

- Introduction
- Classification supervisée de documents
- Approche du centroïde
- k -plus proches voisins
- Classifieurs linéaires et SVM
- Classification non supervisée
- k -moyennes
- Classification hiérarchique
- Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement de graphes

Classification non supervisée des sommets d'un graphe :

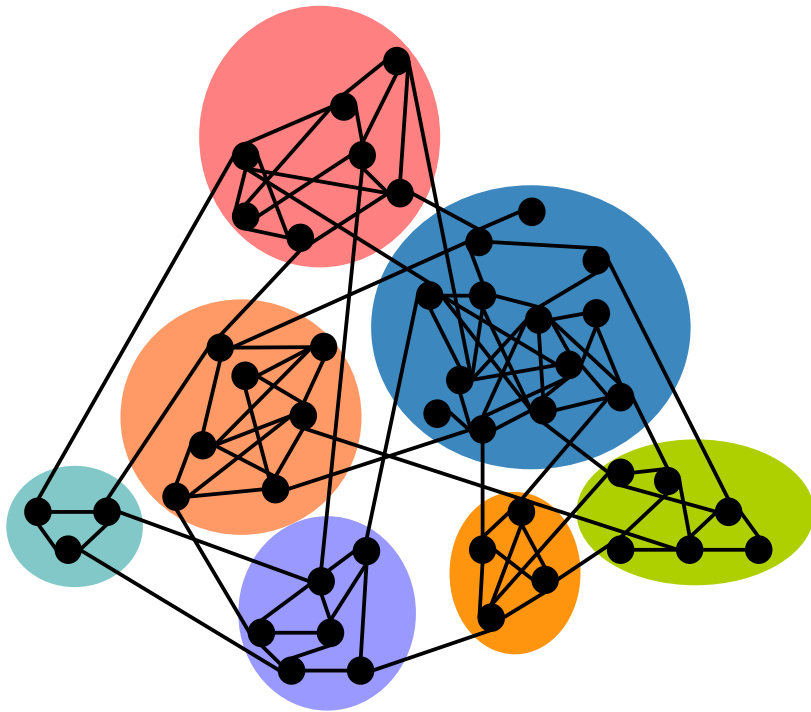
Une arête relie deux sommets à petite distance (forte similarité).



Partitionnement de graphes et modularité

Classification non supervisée des sommets d'un graphe :

Une arête relie deux sommets à petite distance (forte similarité).



Score de qualité du partitionnement ?

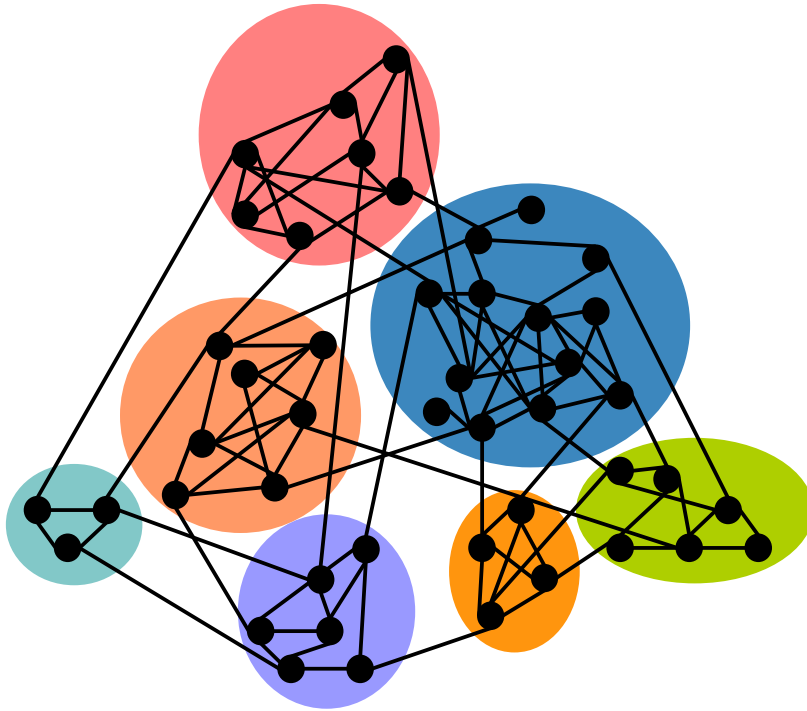
La *modularité*

Girvan & Newman 2004

Pas besoin de paramètres : nombre de classes et tailles des classes fixées automatiquement par l'optimisation de la modularité

Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement d'un réseau : couvrir tous les sommets par des **classes** disjointes



Modularité : qualité du partitionnement

Girvan & Newman 2004

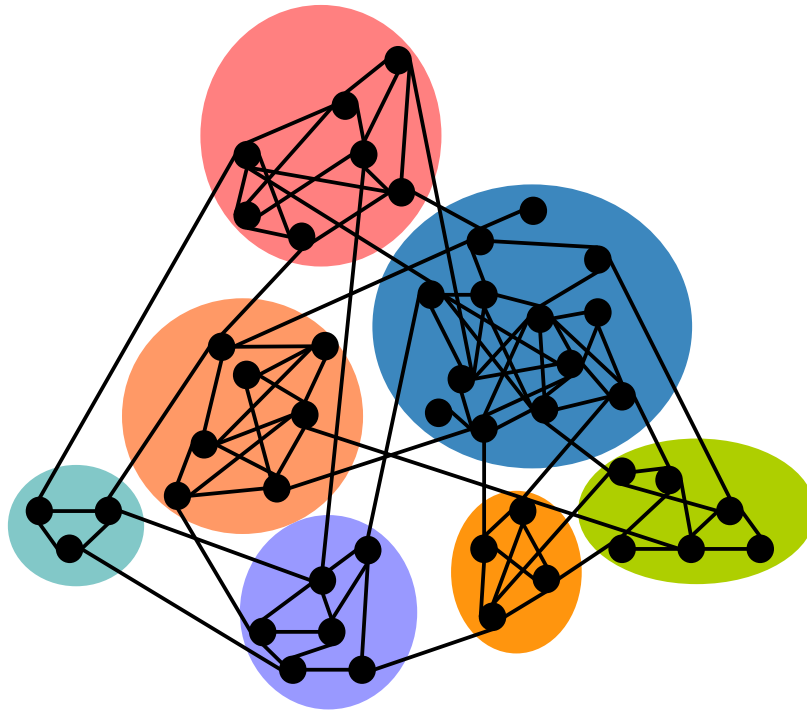
$$M(G,P) = \sum_{C_i \in P} M(C_i)$$

$$M(C_i) = e_{ii} - \left(e_{ii} + \sum_{j \neq i} e_{ij} / 2 \right)^2$$

e_{ij} = proportion d'arêtes avec un sommet dans C_i et l'autre dans C_j

Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement d'un réseau : couvrir tous les sommets par des **classes** disjointes



Modularité : qualité du partitionnement

Girvan & Newman 2004

$$M(G,P) = \sum_{C_i \in P} M(C_i)$$

$$M(C_i) = \underbrace{e_{ii}}_{\text{proportion d'arêtes observées dans la classe } C_i} - \underbrace{\left(e_{ii} + \sum_{j \neq i} e_{ij} / 2 \right)^2}_{\text{proportion d'arêtes attendues dans la classe } C \text{ s'il n'y avait pas de communauté, et répartition au hasard en respectant les degrés}}$$

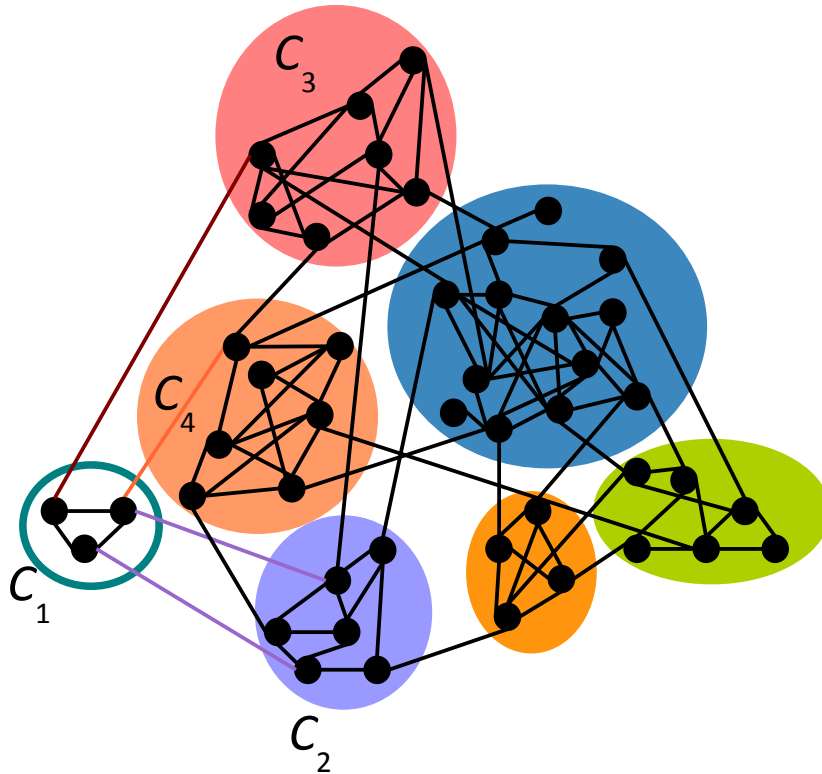
proportion d'arêtes observées dans la classe C_i

proportion d'arêtes attendues dans la classe C s'il n'y avait pas de communauté, et répartition au hasard en respectant les degrés

e_{ij} = proportion d'arêtes avec un sommet dans C_i et l'autre dans C_j

Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement d'un réseau : couvrir tous les sommets par des **classes** disjointes



$$e_{11} = 3; e_{12} = 2; e_{13} = 1; e_{14} = 1$$

$$M(C_1) = 3/100 - (5/100)^2 \\ = 0.0275$$

Modularité : qualité du partitionnement

Girvan & Newman 2004

$$M(G, P) = \sum_{C_i \in P} M(C_i)$$

$$M(C_i) = \underbrace{e_{ii}}_{\text{proportion d'arêtes observées dans la classe } C_i} - \underbrace{\left(e_{ii} + \sum_{j \neq i} e_{ij} / 2 \right)^2}_{\text{proportion d'arêtes attendues dans la classe } C \text{ s'il n'y avait pas de communauté, et répartition au hasard en respectant les degrés}}$$

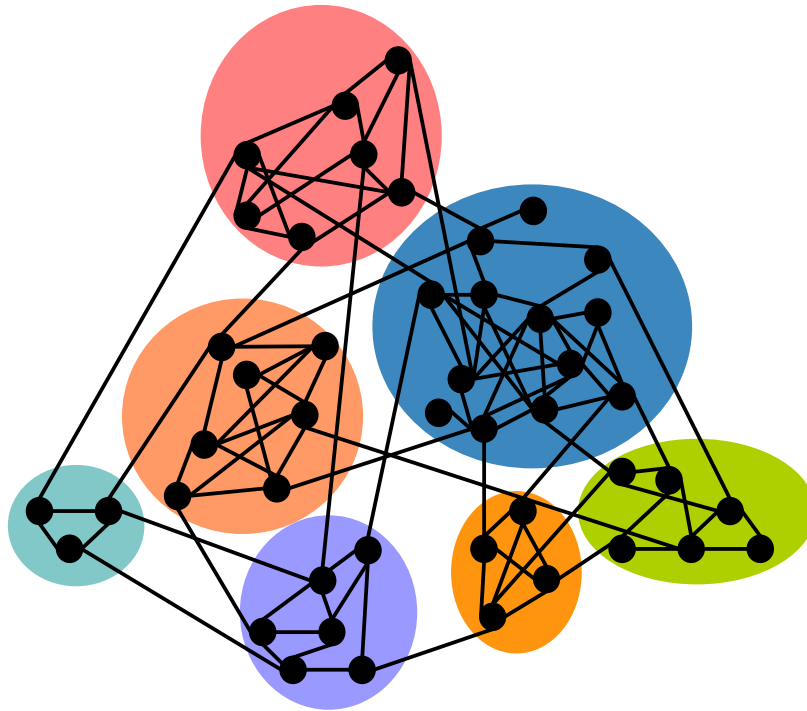
proportion d'arêtes observées dans la classe C_i

proportion d'arêtes attendues dans la classe C s'il n'y avait pas de communauté, et répartition au hasard en respectant les degrés

e_{ij} = proportion d'arêtes avec un sommet dans C_i et l'autre dans C_j

Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement d'un réseau : couvrir tous les sommets par des **classes** disjointes



Modularité : formule équivalente

Newman 2004

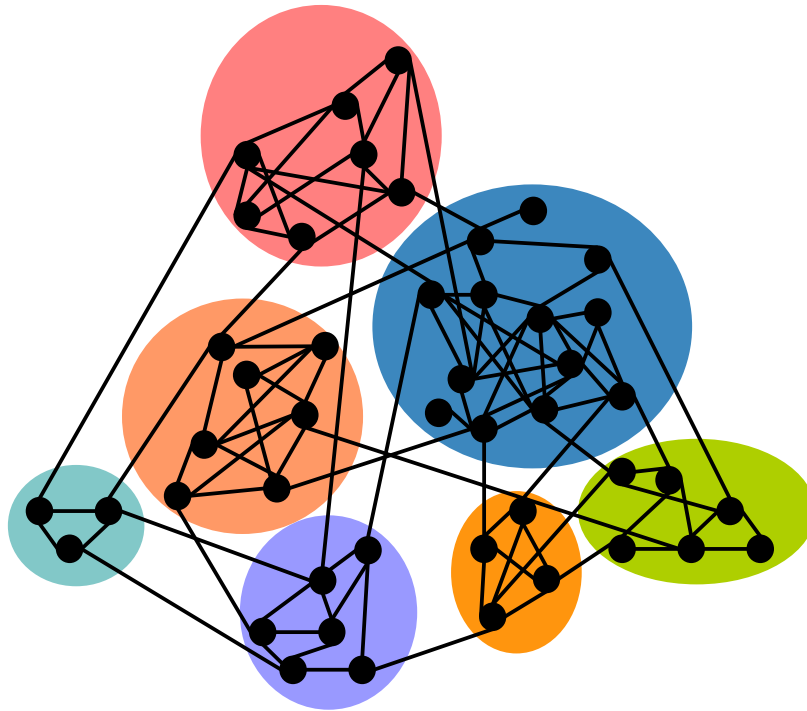
$$M(G,P) = \frac{1}{2m} \sum_{u,v} \left(G_{uv} - \frac{d(u)d(v)}{2m} \right) \alpha_{uv}$$

$$G_{uv} = \begin{array}{l} 1 \text{ si } u \text{ et } v \text{ adjacents} \\ 0 \text{ sinon} \end{array}$$

$$\alpha_{uv} = \begin{array}{l} 1 \text{ si } u \text{ et } v \text{ dans la même classe} \\ 0 \text{ sinon} \end{array}$$

Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement d'un réseau : couvrir tous les sommets par des **classes** disjointes



**Possibilité d'étendre
aux graphes aux arêtes
pondérées**

Modularité : formule équivalente

Newman 2004

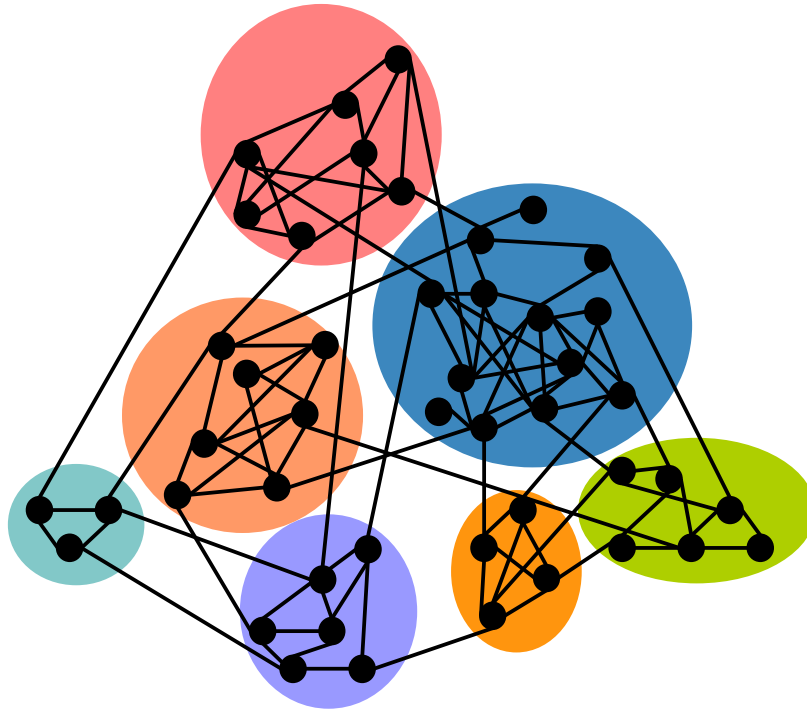
$$M(G,P) = \frac{1}{2m} \sum_{u,v} \left(G_{uv} - \frac{d(u)d(v)}{2m} \right) \alpha_{uv}$$

$$G_{uv} = \begin{array}{l} 1 \text{ si } u \text{ et } v \text{ adjacents} \\ 0 \text{ sinon} \end{array}$$

$$\alpha_{uv} = \begin{array}{l} 1 \text{ si } u \text{ et } v \text{ dans la même classe} \\ 0 \text{ sinon} \end{array}$$

Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement d'un réseau : couvrir tous les sommets par des **classes** disjointes



Modularité : formule équivalente

Newman 2004

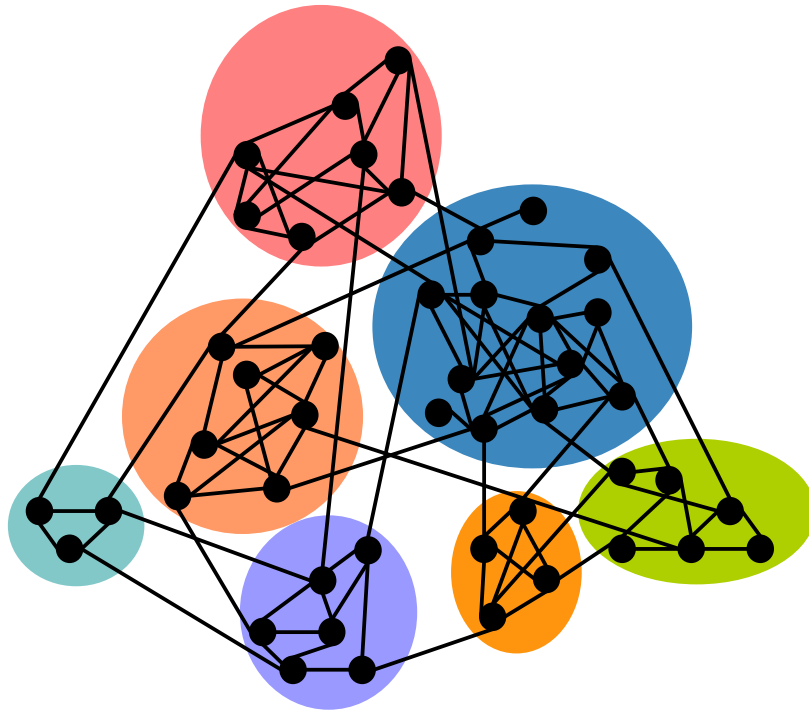
$$M(G,P) = \frac{1}{2m} \sum_{u,v} \underbrace{\left(G_{uv} - \frac{d(u)d(v)}{2m} \right)}_{w_{uv}} \alpha_{uv}$$

$$G_{uv} = \begin{array}{l} 1 \text{ si } u \text{ et } v \text{ adjacents} \\ 0 \text{ sinon} \end{array}$$

$$\alpha_{uv} = \begin{array}{l} 1 \text{ si } u \text{ et } v \text{ dans la même classe} \\ 0 \text{ sinon} \end{array}$$

Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement d'un réseau : couvrir tous les sommets par des **classes** disjointes



Modularité : formule équivalente

Newman 2004

$$M(G,P) = \frac{1}{2m} \sum_{u,v} \underbrace{\left(G_{uv} - \frac{d(u)d(v)}{2m} \right)}_{W_{uv}} \alpha_{uv}$$

Problème d'optimisation **NP-complet**

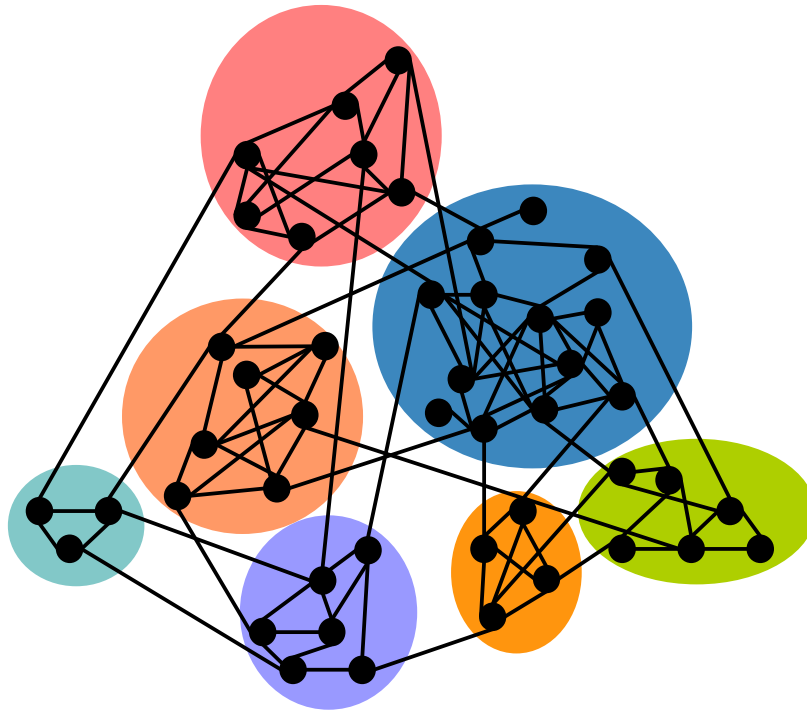
Brandes et al. 2008

- Même si la solution recherchée a 2 classes et que le graphe est peu dense

DasGupta & Desai, 2011

Partitionnement de graphes et modularité

Partitionnement d'un réseau : couvrir tous les sommets par des **classes** disjointes



Modularité : formule équivalente

Newman 2004

$$M(G,P) = \frac{1}{2m} \sum_{u,v} \underbrace{\left(G_{uv} - \frac{d(u)d(v)}{2m} \right)}_{W_{uv}} \alpha_{uv}$$

Problème d'optimisation **NP-complet**

Brandes et al. 2008

- Même si la solution recherchée a 2 classes et que le graphe est peu dense

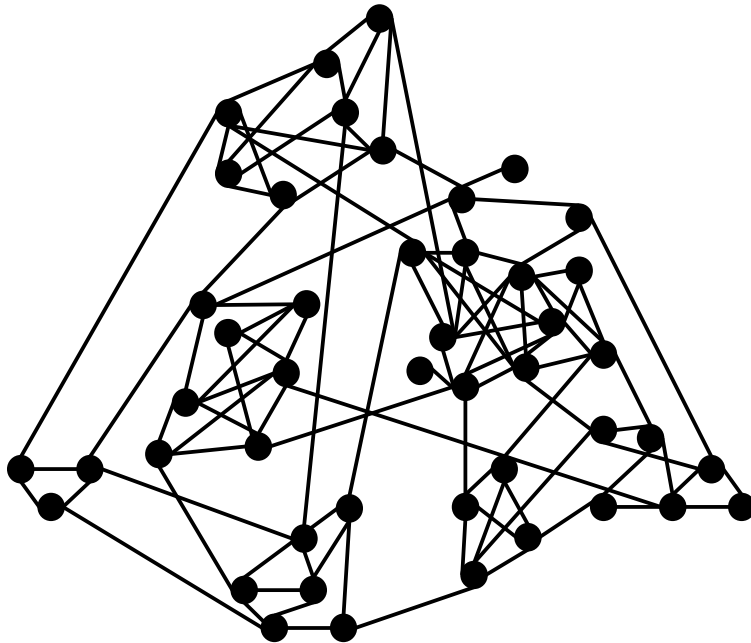
DasGupta & Desai, 2011

- Heuristiques très rapides (traitent des graphes de millions de sommets)

Blondel et al. 2008

Heuristiques d'optimisation de la modularité

Base similaire à la classification hiérarchique :

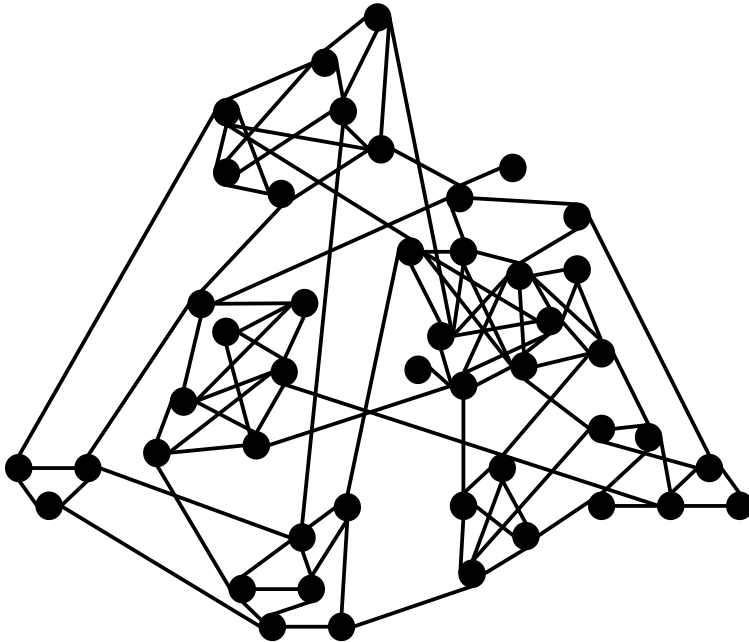


Tant qu'on augmente le score de modularité :

On transfère un sommet dans la classe qui fait le plus augmenter la modularité.

Heuristiques d'optimisation de la modularité

Base similaire à la classification hiérarchique :



Tant qu'on augmente le score de modularité :

On transfère un sommet dans la classe qui fait le plus augmenter la modularité.

Si aucun transfert de sommet ne fait augmenter la modularité :

On contracte les sommets en un seul représentant et on recommence l'algorithme.